Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Curso: Fundamentos de Investigación — Ciclo 2

Proyecto: Axioma-H — Equipo AXIOMA

Control basado en reglas, primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, para un captador pasivo de agua atmosférica: evaluación por simulación frente a un temporizador convencional

---

Integrantes

Cristian David Diez Lopez

Juan Esteban Gil Quintero

Cristian Andres Monterrosa Durango

Versión del artefacto:	0.5.0 (commit `5ea4015`)
Repositorio:	https://github.com/crd10lop/axioma-h-engine
API pública:	https://axioma-h-api.onrender.com
Dashboard público:	https://axioma-h-dashboard.onrender.com

Medellín, 2026

Resumen

Los captadores pasivos de agua atmosférica de zonas costeras semiáridas como Cabo de la Vela, en La Guajira, Colombia, sufren incrustación salina, que los sistemas convencionales limpian con pulsos térmicos programados por un temporizador fijo, sin medir humedad, impedancia ni reserva energética. Este trabajo evalúa por simulación un motor de seis reglas deterministas, primera etapa simbólica de una arquitectura neuro-simbólica, frente a un temporizador de dos horas, en corridas de 24 horas con paso de 5 minutos y 8 nodos. El artefacto *Axioma-H Engine* 0.5.0 integra una API REST y un tablero respaldados por 828 pruebas automatizadas.

La respuesta es condicional. En el modelo, el control por reglas reduce la degradación acumulada de la membrana entre 73.3 % y 100 % en 54 combinaciones de flujo de niebla, eficacia del pulso y salinidad, y al menos 61.5 % al variar la fatiga por pulso y la degradación térmica entre la mitad y el doble. La ventaja persiste con una fatiga de 2.0 % por pulso, cien veces el supuesto, aunque en parte se debe a que el temporizador modelado carece de corte térmico. La ventaja en recuperación post-pulso depende de la incrustación diaria, con un cruce interpolado entre 1633 y 1867 Ω/día; con flujos calibrados con la literatura aparece en 3 de 62 muestras de incertidumbre. Abastecer a 50 personas con 20 L diarios exige entre 100 y 332 nodos de 1 m^2, e igualar la entrega mensual de 1000 L por carrotanque del ICBF, entre 3 y 13.

Palabras clave: captación de agua atmosférica, control basado en reglas, arquitectura neuro-simbólica, incrustación salina, regeneración térmica, La Guajira.

Abstract

Passive atmospheric water harvesters in coastal semi-arid regions such as Cabo de la Vela, in La Guajira, Colombia, suffer salt fouling, which conventional systems clean with thermal pulses scheduled by a fixed timer, without measuring humidity, impedance or energy reserves. This work evaluates by simulation an engine of six deterministic rules, the first symbolic stage of a neuro-symbolic architecture, against a two-hour timer, in 24-hour runs with a 5-minute time step and 8 nodes. The artifact, *Axioma-H Engine* 0.5.0, integrates a REST API and an interactive dashboard supported by 828 automated tests.

The answer is conditional. In the model, rule-based control reduces cumulative membrane degradation by 73.3 % to 100 % across 54 combinations of fog flux, pulse efficacy and salinity, and by at least 61.5 % when pulse fatigue and thermal degradation vary between half and twice their assumed values. The advantage persists with a fatigue of 2.0 % per pulse, one hundred times the assumption, although it partly arises because the modelled timer lacks a thermal cut-off. The post-pulse recovery advantage depends on daily salt incrustation, with an interpolated crossing between 1633 and 1867 Ω/day; under fog fluxes calibrated against the literature it appears in 3 of 62 uncertainty samples. Supplying 50 people with 20 L per day requires 100 to 332 nodes of 1 m^2, and matching the 1000 L monthly water-truck delivery reported by ICBF requires 3 to 13 nodes.

Keywords: atmospheric water harvesting, rule-based control, neuro-symbolic architecture, salt fouling, thermal regeneration, La Guajira.

Glosario de siglas y abreviaturas

Sigla	Significado y uso en el informe
API	*Application Programming Interface* (interfaz de programación de aplicaciones). Servicio HTTP REST en FastAPI que centraliza los cálculos del modelo.
CI	*Continuous Integration* (integración continua). Flujo automatizado en GitHub Actions que ejecuta las pruebas, verifica la cobertura del 100 % y envía el reporte a SonarQube Cloud.
D5	Decisión de diseño D5 del documento 04 del repositorio (Diez Lopez et al., 2026): no modificar los parámetros por defecto del modelo sin datos experimentales para evitar ajustar los supuestos a las conjeturas.
HR	Humedad relativa del aire ambiente, expresada en porcentaje (%).
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entidad pública cuya nota de 2025 reporta la entrega mensual de 1000 L por comunidad mediante carrotanque en La Guajira.
MOF	*Metal-Organic Framework* (estructura metal-orgánica). Material sorbente mencionado en la formulación general del curso; en este artefacto los parámetros de la membrana son supuestos de orden de magnitud sin fuente experimental sobre un MOF específico.
OMS	Organización Mundial de la Salud. Define el estándar de acceso básico de 20 L por persona al día (Howard et al., 2020).
R1–R6	Reglas del motor de control en orden de prioridad (apartado 5.2); su equivalencia con los identificadores del código está en el capítulo A.
TRL	*Technology Readiness Level* (nivel de madurez tecnológica). El proyecto se ubica en TRL 2–3 (formulación del concepto y validación analítica por simulación).

Lectura breve para la comunidad y lectores no técnicos

Esta sección resume en lenguaje cotidiano el propósito, los hallazgos y las limitaciones del proyecto, sin unidades eléctricas ni nombres internos del programa. Reproduce fielmente la versión de lectura breve disponible en las vistas 1 y 4 del tablero público.

1. ¿Qué pregunta busca responder este estudio?

¿Un control que decide con sensores cuida mejor la membrana de un captador de niebla, y le saca más agua, que un temporizador fijo, cuando el aire trae mucha sal?

2. ¿Qué se encontró en la simulación?

En la simulación por computador, el control basado en sensores y reglas desgasta la membrana entre 61 % y 100 % menos que el temporizador fijo en todas las condiciones probadas, porque solo aplica calor cuando la malla está sucia de sal y limita la temperatura a un nivel seguro. En cambio, recuperar más agua después de cada limpieza solo lo logra cuando entra mucha sal cada día; con la niebla que se mide en proyectos reales, eso ocurre únicamente en el ambiente más salino.

3. ¿Qué tan seguro es este resultado?

Es un resultado de computador, no una prueba en el territorio. Su validez depende sobre todo de dos valores que todavía hay que medir en un laboratorio: cuánto limpia realmente un pulso de calor suave y cuánto desgasta la malla cada vez que se calienta.

4. ¿Qué significa para una comunidad en La Guajira?

Con la niebla típica medida en proyectos reales de captación (entre 3 y 10 litros de agua por cada metro cuadrado de malla al día), abastecer a una comunidad de 50 personas con 20 litros diarios por

persona necesita entre 100 y 333 metros cuadrados de malla. En el caso de la entrega mensual de 1000 litros por comunidad con carrotanque que reporta el Bienestar Familiar en La Guajira, igualar esa cantidad de agua toma entre 3 y 4 metros cuadrados de malla cuando hay buena niebla (10 litros por metro cuadrado al día) y entre 11 y 13 metros cuadrados cuando la niebla es baja (3 litros por metro cuadrado al día).

Es indispensable tener presente el alcance de esa comparación: la entrega mensual de 1000 litros del Bienestar Familiar acompaña las raciones de alimentos y no representa toda el agua que necesita ni que usa la comunidad. Por tanto, una batería pequeña de captadores de niebla sería un complemento local para el hogar o la ranchería, no un reemplazo de las fuentes de agua del territorio ni de la obligación estatal de garantizar el acceso al agua potable.

5. ¿Qué falta antes de llevarlo al territorio?

Antes de construir o instalar cualquier prototipo en campo hacen falta dos pasos obligatorios: primero, medir en laboratorio el efecto real del pulso de calor sobre la membrana y la cantidad de sal que trae la brisa en el sitio; segundo, realizar una consulta previa y concertar con la comunidad wayuu las reglas de uso, el cuidado de las plantas locales y la gestión comunitaria de los equipos. Además, este informe y el tablero están escritos en español (con resumen en inglés), por lo que una versión en wayuunaiki validada con hablantes de la comunidad es indispensable antes de cualquier actividad en el territorio.

Índice general

Resumen I

Abstract II

Glosario de siglas y abreviaturas III

Lectura breve para la comunidad y lectores no técnicos IV

1. Introducción 1

1.1. Contexto geográfico y social: La Guajira y Cabo de la Vela 1

1.2. El potencial de la captación pasiva de agua atmosférica 1

1.3. El problema de la incrustación salina y la regeneración térmica 2

1.4. La limitación del control convencional por temporizador 2

1.5. Propuesta del proyecto: motor de reglas determinista de Axioma-H 3

2. Planteamiento del problema y objetivos 4

2.1. Planteamiento del problema 4

2.2. Pregunta de investigación 4

2.3. Objetivos 5

2.3.1. Objetivo general 5

2.3.2. Objetivos específicos 5

2.4. Justificación multidimensional 6

2.4.1. Perspectiva técnica 6

2.4.2. Perspectiva social y humana 6

2.4.3. Perspectiva ética y cultural 6

3. Marco teórico y contraste con el estado del arte 7

3.1. Captación pasiva de agua atmosférica y límites reportados . . . 7
3.2. Incrustación salina e impedancia superficial . . . 8
3.3. Control por temporizador frente a control reactivo por reglas . . . 8
3.4. Arquitectura neuro-simbólica y rol de la etapa de reglas . . . 8
3.5. Antecedentes del control de limpieza basado en condición . . . 9
3.6. Contraste con la literatura y delimitación del vacío . . . 9

4. Conjeturas, hipótesis y metodología de evaluación 11
4.1. Conjeturas iniciales del proyecto . . . 11
4.2. Hipótesis de trabajo e hipótesis derivada H1-Ciclo 3 . . . 11
4.3. Matriz de operacionalización de variables . . . 12
4.4. Decisión de diseño D5: política científica de no sobreajuste . . . 12
4.5. Metodología de simulación y diseño experimental . . . 14

5. Diseño e implementación del artefacto Axioma-H Engine 16
5.1. Arquitectura global del sistema . . . 16
5.2. Motor de control reactivo basado en reglas deterministas . . . 17
5.3. Ecuaciones del modelo físico continuo . . . 17
5.4. Modelo del temporizador de comparación . . . 18
5.5. Interfaz, tablero y verificación del artefacto . . . 18

6. Resultados experimentales y análisis cuantitativo 19
6.1. Contraste de las conjeturas iniciales . . . 19
6.2. Comparación por modo: pulsos, energía, agua y violaciones . . . 20
6.3. Tablero sintético de veredictos . . . 22
6.4. Barrido de salinidad y recuperación frente al desgaste . . . 22
6.5. Robustez de la respuesta y banda de transición de incrustación . . . 23
6.6. Robustez de la reducción de desgaste ante variaciones mecánicas . . . 25
6.7. Impacto comunitario en 18 entornos y comparación con el ICBF . . . 26

7. Discusión científica y garantías de calidad del software 28
7.1. Discusión de los veredictos y carácter condicional de la respuesta . . . 28
7.1.1. Desgaste de la membrana: una ventaja amplia con dos orígenes . . . 28
7.1.2. Recuperación hidráulica: coherencia de zona y advertencia metodológica . . . 29

7.1.3. Seguridad operativa y protección del territorio 29
7.1.4. Validez de la comparación y amenazas 30
7.2. Reproducibilidad y calidad del artefacto 31

8. Perspectivas éticas, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro 32
8.1. Perspectivas éticas, sociales y culturales 32
8.2. Limitaciones del estudio 33
8.3. Conclusiones 33
8.4. Trabajo futuro (Ciclo 3) 34

Referencias bibliográficas 36

A. Trazabilidad de parámetros de modelado 38

B. Diccionario de datos abiertos de investigación 41

C. Documentación del artefacto 43
C.1. Contrato de interfaz OpenAPI y rutas de la API 43
C.2. Estructura del tablero interactivo y niveles de lectura 44
C.3. Verificación del software e integración continua 44

D. Guías de lectura del artefacto por público y disciplina 45
D.1. Guía por tipo de público 45
D.2. Guía de lectura interdisciplinaria 45

Índice de figuras

5.1. Arquitectura modular de Axioma-H Engine: desacoplamiento entre el backend analítico en FastAPI y el frontend interactivo en Streamlit. 16

6.1. Barrido de salinidad (media de las semillas 1 a 5): (a) recuperación post-pulso media, con el cruce de ventaja en 56.6 Ω por L/m^2; (b) degradación acumulada de integridad. 23

6.2. Robustez del cruce de recuperación en 54 puntos (9 combinaciones de flujo y eficacia por 6 niveles de salinidad, semilla 42). La zona sombreada es la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día. 24

6.3. Robustez de la reducción de desgaste frente a parámetros mecánicos y térmicos en 18 combinaciones (semilla 42): (a) flujo supuesto (6.0 L/m^2/h); (b) flujo calibrado máximo (1.83 L/m^2/h). 25

6.4. Impacto en 18 entornos de niebla y salinidad: (a) batería de colectores de 1 m^2 para abastecer a 50 personas (20 L/día); (b) nodos requeridos para igualar la entrega de 1000 L/mes del ICBF. 26

Índice de tablas

4.1. Matriz de operacionalización de variables del experimento de simulación. 13

6.1. Contraste de las conjeturas iniciales en la corrida de referencia (día normal, HR inicial 85 %, semilla 42). 19

6.2. Comparación por modo con HR inicial 85 % (red de 8 nodos, 24 h, semilla 42). R: reglas; T: temporizador fijo; T33: temporizador con tope ecológico. 21

6.3. Descomposición de la degradación acumulada por nodo (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos, semilla 42), en puntos porcentuales de integridad. 21

6.4. Tablero de veredictos del desempeño de Axioma-H Engine (versión 0.5.0). 22

A.1. Equivalencia entre la numeración de las reglas del informe y los identificadores del código. 38

A.2. Matriz exhaustiva de trazabilidad de parámetros del modelo Axioma-H. 38

C.1. Catálogo de rutas REST de la API de Axioma-H Engine (versión 0.5.0). 43

D.1. Recomendación de itinerarios de lectura según el perfil del usuario. 45

D.2. Guía de exploración interdisciplinaria del artefacto Axioma-H. 46

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto geográfico y social: La Guajira y Cabo de la Vela

El departamento de La Guajira, situado en el extremo norte de Colombia, enfrenta una situación crónica de escasez de agua potable agravada por su condición climática árida y semiárida, la marcada estacionalidad de las lluvias y la limitada cobertura de redes públicas de acueducto en zonas rurales dispersas. En la Alta Guajira, la precipitación media anual se sitúa entre 300 y 600 mm, y en el municipio de Uribia, al que pertenece el asentamiento litoral indígena de Cabo de la Vela, es inferior a 500 mm, mientras que la evapotranspiración se acerca a 2000 mm anuales (Araujo-Carrillo et al., 2019). Según el índice de Lang, la zona tiene condición desértica (Ospina-Noreña et al., 2017). En este contexto, las comunidades wayuu dependen en buena medida del suministro periódico mediante carrotanques de programas institucionales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

De acuerdo con reportes institucionales recientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025), en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional (Corte Constitucional de Colombia, 2017) (Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia), el abastecimiento asistencial para unidades comunitarias opera típicamente con una asignación mensual de 1000 L por comunidad, complementada con hasta 30 L adicionales por ración alimentaria para la preparación de alimentos en el hogar. Esta cifra ilustra la severa restricción hídrica que condiciona la vida cotidiana y la soberanía alimentaria de la población.

1.2. El potencial de la captación pasiva de agua atmosférica

Frente a la escasez de agua superficial y subterránea dulce, la atmósfera representa un recurso continuo. En las zonas costeras de La Guajira, la combinación del régimen nocturno de brisa marina y los vientos alisios propicia episodios de alta humedad relativa a pesar de la aridez del suelo; caracterizar su frecuencia y su contenido de agua líquida en Cabo de la Vela es, precisamente, una de las mediciones pendientes del proyecto (apartado 8.4). La captación pasiva de agua atmosférica, ya sea mediante mallas de niebla convencionales tipo Raschel o mediante colectores basados en

membranas sorbentes y superficies funcionalizadas, constituye una alternativa tecnológica autónoma que no exige infraestructura de red centralizada ni consumo masivo de energía de la red eléctrica.

La medición de este recurso se apoya en un instrumento de referencia: el colector de niebla estándar de 1 m^2 propuesto por Schemenauer y Cereceda (1994), que permite comparar rendimientos entre sitios. Con esa base, Klemm et al. (2012) documentan que las instalaciones de campo sostenidas en distintos países reportan rendimientos promedio típicos entre 3 y 10 L de agua por metro cuadrado de superficie colectora al día. En Colombia, Molina y Escobar (2008) midieron en los Andes del sur del país una media anual de 3.3 L/m^2/día atribuible solo a la niebla, un valor dentro de ese rango y cercano a su extremo inferior. Estos valores proporcionan la referencia empírica con la que este informe calibra el flujo de niebla del modelo (apartado 3.1).

1.3. El problema de la incrustación salina y la regeneración térmica

No obstante la disponibilidad de humedad en el aire, el entorno marino-costero introduce un factor de degradación crítico: el aerosol marino (*sea spray*). Las microgotas arrastradas por el viento transportan cloruro de sodio y otros iones que se depositan continuamente sobre la superficie colectora. Al evaporarse el agua superficial o durante los ciclos diurnos de calentamiento solar y baja humedad, las sales precipitan y cristalizan en los poros y microestructuras de la membrana, fenómeno conocido como ensuciamiento o incrustación salina (*salt fouling*), ampliamente documentado en membranas de tratamiento de agua (Antony et al., 2011).

La incrustación salina obstruye progresivamente los sitios de captación, incrementa la impedancia superficial de la membrana y reduce el caudal de agua colectada. Para restaurar la capacidad operativa, el proyecto contempla pulsos térmicos suaves que elevan la temperatura de la membrana hasta un nivel controlado, del orden de 44 °C. Que ese calentamiento desprenda o redisuelva la costra salina es un supuesto del modelo, no un conocimiento establecido para captadores de niebla: la fracción de sal que remueve un pulso no se ha medido y constituye el experimento prioritario del siguiente ciclo (apartado 8.4).

1.4. La limitación del control convencional por temporizador

En la práctica de campo, la regeneración térmica puede gestionarse con temporizadores fijos que disparan, por ejemplo, un ciclo de calentamiento cada dos horas. Este esquema de lazo abierto, análogo al mantenimiento basado en tiempo de la ingeniería de confiabilidad (Jardine et al., 2006), presenta tres inconvenientes en un ambiente variable. En primer lugar, activa pulsos aunque la membrana esté limpia o la acumulación salina sea insuficiente, de modo que acumula fatiga por ciclos térmicos sin beneficio. En segundo lugar, en nodos aislados con baterías solares de capacidad modesta, un pulso disparado de noche con la reserva comprometida puede agotar la energía del nodo. Por último, al no leer la humedad, el temporizador puede extraer agua o aplicar calor durante una sequía, cuando la extracción compite con la vegetación y el microclima local.

1.5. Propuesta del proyecto: motor de reglas determinista de Axioma-H

Para mitigar estas deficiencias, el equipo AXIOMA formuló el proyecto *Axioma-H*, cuyo propósito es concebir y evaluar un esquema de control reactivo basado en sensores de temperatura, humedad relativa, impedancia superficial y nivel de reserva eléctrica. Como primera etapa determinista de una arquitectura neuro-simbólica orientada a sistemas embebidos de bajo consumo, se estructuró un motor de seis reglas con prioridades estrictas de seguridad física, viabilidad energética y protección ambiental.

El presente informe expone la formalización teórica, la implementación computacional del artefacto *Axioma-H Engine* (versión 0.5.0) (Diez Lopez et al., 2026), la verificación de conjeturas en simulación multiescenario, el contraste con la literatura y la evaluación del impacto en escenarios de niebla y salinidad calibrados. El capítulo siguiente convierte este contexto en un problema delimitado, una pregunta de investigación con términos definidos operacionalmente y un conjunto de objetivos verificables.

Capítulo 2

Planteamiento del problema y objetivos

2.1. Planteamiento del problema

El despliegue de tecnologías de captación pasiva de agua atmosférica en regiones áridas y semiáridas costeras se enfrenta a un doble desafío físico: la necesidad de maximizar el volumen de agua condensada y recolectada durante los episodios de niebla y alta humedad, frente a la degradación de la membrana colectora provocada por la deposición y cristalización de aerosoles marinos. Las estrategias de mitigación basadas en temporizadores operan sin retroalimentación del estado físico de la superficie ni de las condiciones del entorno. Esto puede producir ciclos térmicos innecesarios que consumen energía de reserva, acumulan fatiga térmica y no aseguran la regeneración de la capacidad de flujo cuando la incrustación salina crece más rápido de lo que el programa fijo puede retirar.

Surge así la necesidad de formalizar un esquema de control reactivo, computable en hardware embebido de bajo consumo, que tome decisiones a partir de parámetros físicos medibles (temperatura de la matriz, humedad relativa ambiental, impedancia eléctrica superficial y estado de carga de la batería), jerarquizando la integridad de los componentes y la preservación del equilibrio ecológico.

2.2. Pregunta de investigación

Con base en lo anterior, el proyecto define la siguiente pregunta central de investigación:

> *¿En qué medida un sistema de control reactivo basado en reglas, como primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, optimiza la eficiencia de captación pasiva de agua atmosférica y previene la degradación por incrustación salina en un colector de niebla ubicado en una zona semiárida y costera como Cabo de la Vela (La Guajira), en comparación con un sistema convencional de temporización periódica?*

Para que la pregunta sea contrastable, sus términos se definen operacionalmente sin cambiar su enun-

ciado. La *eficiencia de captación* se mide con dos variables: la recuperación post-pulso y el volumen de agua colectado por la red en la corrida, en litros o en $\mathrm{L/m^2}$/día. La *recuperación post-pulso* de un pulso es la conductancia relativa que queda al terminarlo, $R = \mathrm{mín}\,(100,\ 100 \cdot Z_{\mathrm{nom}}/Z_{\mathrm{tras\ pulso}})$ %, con $Z_{\mathrm{nom}} = 1000\ \Omega$, y se promedia sobre todos los pulsos de cada modo de control. La *degradación* es la pérdida acumulada de integridad de la membrana, $100 - I$, con I en porcentaje. La *carga salina* es el aumento de impedancia que deposita cada litro captado por metro cuadrado y se expresa en Ω por $\mathrm{L/m^2}$, porque el modelo usa la impedancia como sustituto eléctrico de la sal acumulada, sin medir su masa. Por último, la *incrustación diaria*, en Ω/día, es el producto de la carga salina por el rendimiento diario de agua: el aumento de impedancia que recibiría la membrana en un día de operación.

De esta pregunta general se derivan cuatro subpreguntas operativas:

a) ¿Cómo incide el control basado en reglas en la reducción del desgaste y la degradación acumulada de la membrana frente al temporizador periódico?

b) ¿A partir de qué nivel de carga e incrustación salina diaria el control basado en reglas logra una ventaja efectiva en la recuperación post-pulso frente al temporizador?

c) ¿En qué medida garantiza el control basado en reglas la seguridad térmica, la viabilidad energética y la no violación de restricciones ecológicas en comparación con el control tradicional?

d) ¿Cuál es el impacto y dimensionamiento requerido en términos de personas abastecidas y equivalencia con la entrega de agua asistencial (ICBF) en distintos entornos de niebla y salinidad?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Evaluar mediante simulación computacional comparativa el desempeño de un motor de control reactivo basado en reglas, como primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, frente a un sistema de temporización periódica, en términos de eficiencia de captación pasiva de agua atmosférica, mitigación de la degradación por incrustación salina, seguridad operativa e impacto potencial en zonas costeras semiáridas como Cabo de la Vela.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar un motor de seis reglas deterministas jerarquizadas según criterios de seguridad física, conservación ecológica, protección energética y regeneración por impedancia superficial.

2. Desarrollar un modelo físico-ambiental y un simulador continuo que reproduzca la dinámica climática nocturna/diurna de Cabo de la Vela, la formación de película de agua, la acumulación salina y la degradación estructural de la membrana.

3. Realizar barridos de salinidad, análisis de sensibilidad global, propagación de incertidumbre y pruebas de robustez del cruce de recuperación y de la reducción del desgaste ante variaciones en los parámetros mecánicos y ambientales.

4. Calibrar el flujo de niebla del modelo contra los rendimientos documentados en la literatura internacional y estimar el dimensionamiento físico del sistema y su equivalencia frente a las entregas de agua por carrotanque reportadas en el territorio.

2.4. Justificación multidimensional

2.4.1. Perspectiva técnica

Desde la óptica del diseño de sistemas de control para dispositivos desatendidos, un conjunto pequeño de reglas deterministas tiene tiempos de ejecución acotados y un comportamiento auditable: cada decisión puede rastrearse hasta la regla que la produjo. El modelo supone un consumo base de 0.6 W para la electrónica y los sensores del control por reglas (capítulo A), un valor de orden de magnitud que deberá medirse en hardware. Esa base simbólica es, además, el componente que permitiría incorporar después modelos neuronales predictivos sin renunciar a los límites de seguridad.

2.4.2. Perspectiva social y humana

El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido internacionalmente, y en La Guajira su garantía fue objeto de la Sentencia T-302 de 2017 (Corte Constitucional de Colombia, 2017). Dimensionar sistemas autónomos de captación pasiva con estándares explícitos de la OMS (20 L/persona/día) (Howard et al., 2020) y de Sphere (15 L/persona/día) (Sphere Association, 2018) permite traducir hipótesis tecnológicas en parámetros tangibles de bienestar humano.

2.4.3. Perspectiva ética y cultural

Cabo de la Vela es territorio ancestral de la nación Wayuu. Cualquier innovación tecnológica debe respetar el régimen jurídico de consulta previa, libre e informada, así como las pautas de gobernanza territorial comunitaria. El agua no es concebida únicamente como un recurso termodinámico o insumo económico, sino como un elemento vital indivisible del equilibrio territorial. El diseño del artefacto incorpora explícitamente restricciones éticas como el límite de extracción ecológica y la pausa en sequía extrema para salvaguardar el microclima circundante.

Delimitados el problema, la pregunta y sus definiciones, el capítulo siguiente sitúa la propuesta en la literatura: qué se sabe de la captación de niebla, de la incrustación en membranas y del control de limpieza basado en condición, y dónde se ubica el aporte de este trabajo.

Capítulo 3

Marco teórico y contraste con el estado del arte

3.1. Captación pasiva de agua atmosférica y límites reportados

La captación pasiva de agua atmosférica engloba procesos físicos en los cuales el vapor o las microgotas suspendidas en el aire se condensan o coalescen sobre una superficie sólida sin aporte mecánico directo de energía de bombeo. En el caso de la niebla, las gotas líquidas, con diámetros que van de 1 µm a algunas decenas de micrómetros (Klemm et al., 2012), son transportadas por el viento e impactan sobre los filamentos de una malla o sobre una membrana microestructurada.

Para comparar rendimientos entre sitios, la comunidad científica usa el colector de niebla estándar de 1 m^2 propuesto por Schemenauer y Cereceda (1994). Con ese tipo de referencia, la revisión de Klemm et al. (2012) sobre proyectos operativos en distintos países establece que el rendimiento promedio anual de instalaciones reales se ubica en el rango

$$R_{\text{lit}} \in [3.0,\ 10.0]\ \text{L/m}^2\text{/día}. \tag{3.1}$$

El único dato colombiano identificado en las fuentes revisadas es coherente con ese rango: Molina y Escobar (2008) reportan una media anual de 3.3 L/m^2/día atribuible solo a la niebla en los Andes del sur de Colombia. Este intervalo empírico es la referencia del estudio para contrastar el flujo de diseño. El modelo supone por defecto un flujo máximo de 6.0 L/m^2/h, que en la corrida de referencia produce 31.8 L/m^2/día, unas tres veces el extremo superior de la literatura. Por eso el proyecto calibra el flujo por bisección para reproducir 3 y 10 L/m^2/día, lo que da 0.49 y 1.83 L/m^2/h (documento 04 del repositorio, §8.6 Diez Lopez et al., 2026). El dato de Molina y Escobar (2008) queda, así, entre los rendimientos que reproducen los dos flujos calibrados y cerca del inferior, lo que sugiere que en Colombia el régimen relevante es el de flujos bajos.

3.2. Incrustación salina e impedancia superficial

En áreas litorales semiáridas, el aerosol marino transporta sales disueltas que se depositan sobre la membrana durante los episodios de viento y niebla. Conforme el agua captada drena o se evapora durante los lapsos diurnos de radiación solar y baja humedad relativa, la concentración salina superficial alcanza la saturación y se forman cristales en los intersticios y poros del material. La formación de incrustaciones minerales es un problema bien documentado en membranas de tratamiento de agua (Antony et al., 2011), aunque no en captadores de niebla.

En el modelo, la costra salina produce dos efectos acoplados. Por una parte, la acumulación de sal y la pérdida de continuidad de la película líquida elevan la impedancia eléctrica superficial Z por encima de su valor nominal en limpio, 1000 Ω; por otra, esa misma costra reduce la fracción de agua que la membrana capta y drena, de modo que el caudal cae en proporción a la conductancia relativa Z_{nom}/Z. La impedancia funciona así como el sensor de estado de la membrana y, a la vez, como la variable que gobierna su desempeño hidráulico.

Para revertir la incrustación, el diseño aplica un pulso térmico suave mediante elementos resistivos integrados, que lleva la superficie a 44.0 °C durante 90 s. Que este pulso desprenda o redisuelva una fracción de los cristales es un supuesto del modelo, parametrizado por la eficacia máxima del pulso (0.90); su valor no se ha medido y el apartado 6.1 muestra que de él dependen dos de las tres conjeturas iniciales.

3.3. Control por temporizador frente a control reactivo por reglas

La distinción entre ambos esquemas reproduce un contraste clásico de la ingeniería de confiabilidad: el mantenimiento basado en tiempo, que interviene según un calendario, frente al mantenimiento basado en condición, que interviene cuando un indicador medido muestra que hace falta (Jardine et al., 2006). En la configuración modelada, el temporizador dispara un ciclo de calentamiento cada 120 minutos de forma invariable, elevando la temperatura de la matriz sin registrar la impedancia, la temperatura ambiente ni la reserva energética.

Por el contrario, el control reactivo basado en reglas formaliza un lazo cerrado que evalúa en cada paso el vector de telemetría. Esto restringe la aplicación de calor a los instantes en que la impedancia supera el umbral de 1500 Ω, siempre que la reserva eléctrica sea de al menos 30 % y no se vulneren los límites térmicos ni ecológicos (apartado 5.2).

3.4. Arquitectura neuro-simbólica y rol de la etapa de reglas

Las arquitecturas neuro-simbólicas integran el aprendizaje de los modelos conexionistas con la representación explícita y el razonamiento de los sistemas simbólicos, de modo que el componente simbólico aporta explicabilidad y la posibilidad de verificar el comportamiento del sistema (d'Avila Garcez & Lamb, 2023). En un dispositivo autónomo de bajo consumo, esa división del trabajo sugiere asignar a la etapa de reglas el papel de *guardarraíl*: ningún comando predictivo generado por un

componente neuronal debería poder violar los límites de temperatura máxima, reserva de energía o preservación ecológica.

El motor de reglas de Axioma-H implementa esa base simbólica. Su comportamiento es explicable, porque cada decisión informa la regla que la produjo, y verificable, porque sus propiedades se comprueban con pruebas automatizadas sobre el código. La etapa neuronal no forma parte de este ciclo; su incorporación es trabajo futuro (apartado 8.4).

3.5. Antecedentes del control de limpieza basado en condición

El marco general del contraste entre temporizador y reglas es el que Jardine et al. (2006) revisan para la maquinaria industrial: el mantenimiento basado en condición decide a partir de datos de diagnóstico adquiridos durante la operación, en lugar de seguir un calendario fijo, con el objetivo de evitar intervenciones innecesarias sin dejar crecer el deterioro. El temporizador de este estudio es un caso de mantenimiento por tiempo, y el motor de reglas, uno de mantenimiento por condición en el que el indicador es la impedancia superficial.

Este enfoque ya se aplicó a la limpieza de membranas en un dominio cercano. En biorreactores de membrana, Comas et al. (2010) desarrollaron un sistema basado en conocimiento para el control automático de la operación, y Ferrero et al. (2011) lo aplicaron a la aireación de limpieza de la membrana, sustituyendo ciclos fijos de lazo abierto por decisiones de lazo cerrado basadas en el estado del proceso. Estos trabajos muestran que un sistema de reglas puede gobernar la limpieza de una membrana en función de su ensuciamiento. Sin embargo, el mecanismo de limpieza, el tipo de ensuciamiento y la membrana son distintos de los de un captador de niebla, por lo que su resultado no se transfiere directamente.

El segundo antecedente es el sensor. Sim et al. (2013) emplearon la espectroscopía de impedancia eléctrica in situ para detectar de forma temprana el ensuciamiento de membranas de ósmosis inversa, y la formación de incrustaciones minerales en membranas a alta presión está documentada en la revisión de Antony et al. (2011). Trasladar este método a una malla o membrana de captación de niebla es, no obstante, un supuesto del proyecto que merece examen crítico. Medir la impedancia exige electrodos integrados o una superficie conductora, que una malla polimérica convencional no tiene; la relación entre la sal depositada y el aumento de impedancia no se ha caracterizado en captadores; y la humedad variable de la superficie también modifica la respuesta eléctrica. El modelo expresa la carga salina en Ω por $\mathrm{L/m^2}$ precisamente porque usa la impedancia como sustituto de la sal, y esa equivalencia debe validarse experimentalmente.

3.6. Contraste con la literatura y delimitación del vacío

En las fuentes revisadas para este informe no se identificaron estudios que comparen un control reactivo con un temporizador para la regeneración térmica de captadores de niebla o de humedad atmosférica. Este resultado no equivale a afirmar que tales estudios no existan; indica que la búsqueda realizada no los encontró, y por eso el informe no contrasta su modelo con otros controladores de

captadores. Con esa salvedad, el aporte del proyecto es trasladar el enfoque de mantenimiento basado en condición, ya establecido en maquinaria y en la limpieza de membranas de tratamiento de agua (Comas et al., 2010; Ferrero et al., 2011; Jardine et al., 2006), al dominio de los captadores de niebla expuestos al aerosol marino, y evaluar por simulación qué se gana y qué se pierde con ese traslado.

Un segundo límite del estado del arte condiciona la interpretación de los resultados. La cinética de ensuciamiento salino superficial, la fracción de sal que remueve un pulso a 44 °C y las tasas de degradación de la membrana por fatiga térmica y por cristalización no cuentan, en las fuentes revisadas, con formulaciones validadas para captadores de niebla. Las ecuaciones del artefacto son, por tanto, supuestos fenomenológicos de orden de magnitud propuestos por el equipo, cuya calibración experimental es el hito central del siguiente ciclo.

Por último, el modelo sugiere una formulación más precisa del problema que la de la hipótesis de trabajo: la ventaja en recuperación no parece depender de la carga salina por litro de niebla, sino de la incrustación diaria, que integra el rendimiento de agua y la carga salina (apartado 6.5). Se trata de una regularidad del modelo que deberá contrastarse con mediciones, no de un resultado demostrado.

Con este marco, el capítulo siguiente formula las conjeturas que se pusieron a prueba, la hipótesis derivada de los resultados y el diseño experimental de simulación con el que se contrastaron.

Capítulo 4

Conjeturas, hipótesis y metodología de evaluación

4.1. Conjeturas iniciales del proyecto

En la formulación del Ciclo 2 (documento 01 del repositorio, secciones 2.3 y 2.4 Diez Lopez et al., 2026), el equipo estableció tres conjeturas iniciales formuladas a priori para evaluar el comportamiento del motor de reglas bajo la corrida de referencia (escenario de día normal, humedad relativa inicial 85.0 %, semilla 42). Su contraste con los resultados se presenta en el apartado 6.1.

Conjetura 1 (Eficiencia y energía): En condiciones operativas normales, el sistema basado en reglas supera el 90.0 % de recuperación post-pulso ($R_{\text{rec}} \geq 90.0\,\%$) y alcanza un ahorro energético de al menos el 35.0 % respecto al temporizador periódico ($A_{\text{en}} \geq 35.0\,\%$).

Conjetura 2 (Cinética y seguridad térmica): La aplicación del pulso térmico a 44.0 °C logra la regeneración de la impedancia superficial ($Z \leq 1.10\,Z_{\text{nom}} = 1100.0\ \Omega$) en un tiempo $t_{95} \leq 120.0$ s, con una pérdida de integridad por degradación térmica irreversible del 0.0 %.

Conjetura 3 (Sostenibilidad y rendimiento ecológico): Durante períodos de baja humedad (HR $< 30.0\,\%$) o sequía diurna, el sistema registra cero violaciones ecológicas ($V_{\text{eco}} = 0$), limitando la extracción al 33.0 % del vapor local y manteniendo un rendimiento nocturno sostenido no inferior a 12.0 L/m^2/noche.

4.2. Hipótesis de trabajo e hipótesis derivada H1-Ciclo 3

La hipótesis de trabajo general sostenía que el control reactivo basado en reglas optimiza integralmente tanto el volumen de agua recuperada como la integridad física de la membrana frente al temporizador periódico en todas las condiciones de salinidad.

Los análisis multiescenario, de robustez y de calibración obligaron a reformular esa afirmación en la **Hipótesis Derivada H1-Ciclo 3**:

> *El control reactivo basado en reglas reduce de forma robusta la degradación acumulada de la membrana frente al temporizador convencional. Su ventaja en recuperación post-pulso, en cambio, depende de la incrustación salina diaria y solo aparece a partir de la banda de transición estimada en el apartado 6.5, que los flujos de niebla reportados en proyectos reales rara vez alcanzan.*

La hipótesis se consideraría refutada en cualquiera de tres casos. El primero se daría si los ensayos de fatiga térmica de la membrana a 44.0 °C arrojaran una fatiga por pulso igual o superior al valor en que la reducción del desgaste deja de ser positiva, que en el modelo es superior a 2.0 % por pulso (apartado 6.6). El segundo, si las mediciones de campo en Cabo de la Vela mostraran incrustaciones diarias por encima de la banda de transición con flujos de niebla moderados, o si con la misma incrustación diaria el signo de la ventaja cambiara al variar la carga salina por litro. El tercero, si la eficacia del pulso medida resultara inferior a 0.80, el extremo inferior del rango con el que se derivó la banda.

4.3. Matriz de operacionalización de variables

La evaluación cuantitativa articula variables independientes, dependientes y de control, sintetizadas en la tabla 4.1.

La matriz hace explícito el diseño comparativo. La estrategia de control es la única variable que cambia entre los modos de una misma corrida, porque ambos se simulan sobre el mismo entorno climático; las demás variables independientes son supuestos del modelo que los análisis de robustez recorren para comprobar si la respuesta depende de ellos. Entre las dependientes, la recuperación y el volumen representan la eficiencia de captación, la degradación representa el desgaste y las violaciones, la energía y los pulsos permiten responder la subpregunta c). La unidad de conteo es siempre la red de 8 nodos durante 24 horas, de modo que los pulsos de ambos modos son directamente comparables.

4.4. Decisión de diseño D5: política científica de no sobreajuste

Una decisión metodológica medular del proyecto es la **Decisión D5**: mantener intactos los parámetros físicos por defecto del modelo, en particular el flujo máximo de niebla de 6.0 $\mathrm{L/m^2/h}$, en la línea base. Esta decisión preserva la integridad científica de la investigación: habría sido sencillo ajustar el flujo por defecto a un valor intermedio para que las conjeturas iniciales resultaran verdaderas. En su lugar, el modelo documenta dónde y por qué el supuesto inicial difiere de los datos de la literatura, y los análisis de calibración y sensibilidad usan copias inmutables de los parámetros sin alterar los resultados por defecto.

Tabla 4.1: Matriz de operacionalización de variables del experimento de simulación.

Categoría	Variable	Unidad	Definición operacional
Independientes	Estrategia de control	Nominal	Reglas deterministas vs. temporizador fijo de 120 min (y temporizador con tope ecológico como referencia).
	Carga salina ambiental	Ω por L/m^2	Aumento de impedancia por litro captado por m^2: 20 a 240.
	Flujo máximo de niebla	L/m^2/h	Flujo con HR = 100 %: 6.0 (supuesto), 1.83 y 0.49 (calibrados).
	Eficacia de pulso	Adimensional	Fracción máxima de incrustación removida: 0.80 a 1.00.
	Parámetros mecánicos	%, %/(°C · min)	Fatiga por pulso y degradación térmica.
Dependientes	Recuperación post-pulso	%	Promedio de mín(100, 100 $Z_{\text{nom}}/Z_{\text{tras pulso}}$) sobre los pulsos del modo.
	Degradación acumulada	%	Pérdida acumulada de integridad física $(100 - I)$, promedio de los nodos.
	Volumen colectado	L, L/m^2/día	Agua captada por la red de 8 nodos en 24 h.
	Pulsos térmicos	Conteo entero	Pulsos ejecutados por la red de 8 nodos en 24 h.
	Consumo energético	Wh	Energía total de la red: electrónica y calentamiento.
	Violaciones ecológicas	Conteo entero	Episodios por nodo con extracción y HR < 30 % o fracción extraída mayor que 0.33.
Controladas / Constantes	Área del colector	m^2	1.0 m^2 por nodo estándar.
	Umbrales de seguridad	°C, %, Ω, s	$T_{\text{corte}} = 45.0$, $\text{HR}_{\text{min}} = 30.0$, $Z_{\text{umb}} = 1500.0$, $t_{\text{pulso}} = 90$.

4.5. Metodología de simulación y diseño experimental

Todas las corridas de los resultados comparten las condiciones de los datos abiertos del repositorio: un horizonte de 24 horas que inicia a las 18:00, un paso temporal de 5 minutos (288 pasos por corrida), una red de 8 nodos de 1 m^2, tasa de salinización alta en los escenarios y los parámetros por defecto del modelo salvo el que cada análisis varía. La API admite corridas de hasta 72 horas, pero ningún resultado de este informe las usa. En cada corrida se simulan tres modos sobre el mismo entorno climático: el control por reglas, el temporizador fijo y un temporizador con tope ecológico, que conserva la programación del temporizador pero limita la extracción a la misma fracción de 0.33 que las reglas y sirve para separar el efecto de ese tope del de la lógica de control. La evaluación abarca:

1. **Escenarios de operación (10 corridas, semilla 42):** cinco escenarios (día normal, incrustación salina rápida, sequía, tormenta de arena y tormenta de sal con calor extremo), cada uno con humedad relativa inicial de 45 % y 85 %, para verificar las conjeturas.

2. **Barrido de salinidad (6 niveles, semillas 1 a 5):** cargas de 20 a 240 Ω por L/m^2 con humedad inicial de 85 %, promediando las cinco semillas para estimar la dispersión debida al clima simulado.

3. **Sensibilidad e incertidumbre:** sensibilidad de un parámetro a la vez para la eficacia del pulso, y propagación de incertidumbre con 20 muestras por escenario en los cinco escenarios, tomadas con distribución uniforme e independiente de la eficacia del pulso (0.80 a 1.00) y del flujo calibrado (0.49 a 1.83 $L/m^2/h$), con semilla de muestreo 7 y entorno de semilla 42. De las 100 muestras, 62 registraron recuperación en ambos modos (documento 04 del repositorio, §8.7 Diez Lopez et al., 2026).

4. **Robustez del cruce de recuperación (54 puntos, semilla 42):** barrido completo de seis niveles de salinidad para cada combinación de 3 flujos de niebla (6.0, 1.83 y 0.49 $L/m^2/h$) y 3 eficacias de pulso (0.80, 0.90 y 1.00). Como análisis exploratorio documentado en el documento 04 del repositorio (§8.8), el mismo análisis se repitió con la media de las semillas 1 a 3.

5. **Robustez de la reducción del desgaste (18 combinaciones, 108 puntos, semilla 42):** barrido completo para cada combinación de 2 flujos (6.0 y 1.83 $L/m^2/h$), 3 fatigas por pulso (0.01, 0.02 y 0.04 %) y 3 degradaciones térmicas (0.025, 0.05 y 0.10 %/(°C · min)). La repetición con la media de las semillas 1 a 3 y la búsqueda de la fatiga de quiebre son análisis exploratorios del documento 04 del repositorio (§8.11).

6. **Calibración inversa e impacto en 18 entornos:** búsqueda por bisección del flujo que reproduce los extremos del rango de Klemm et al. (2012), y estimación, para los 3 flujos y los 6 niveles de salinidad, de los nodos necesarios para 50 personas según el estándar de la OMS y para igualar la entrega asistencial del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

Este diseño responde las subpreguntas en orden: los escenarios contrastan las conjeturas y la seguridad operativa, el barrido y las dos robusteces responden las subpreguntas a) y b), y la calibración y

el impacto responden la d). Antes de presentar esos resultados, el capítulo siguiente describe el artefacto que los produce: el motor de reglas, el modelo físico y el modelo del temporizador con el que se compara.

Capítulo 5

Diseño e implementación del artefacto Axioma-H Engine

5.1. Arquitectura global del sistema

El artefacto computacional *Axioma-H Engine* (Diez Lopez et al., 2026) se concibió bajo el patrón de separación estricta entre el núcleo computacional y la capa de presentación. La lógica física, el motor de reglas y los algoritmos de análisis operan en una API desacoplada desarrollada con FastAPI (Ramírez, 2026), mientras que el tablero interactivo se implementó en Streamlit (Snowflake Inc., 2026) y consume la API vía HTTP. La figura 5.1 ilustra el flujo de información y la estructura modular.

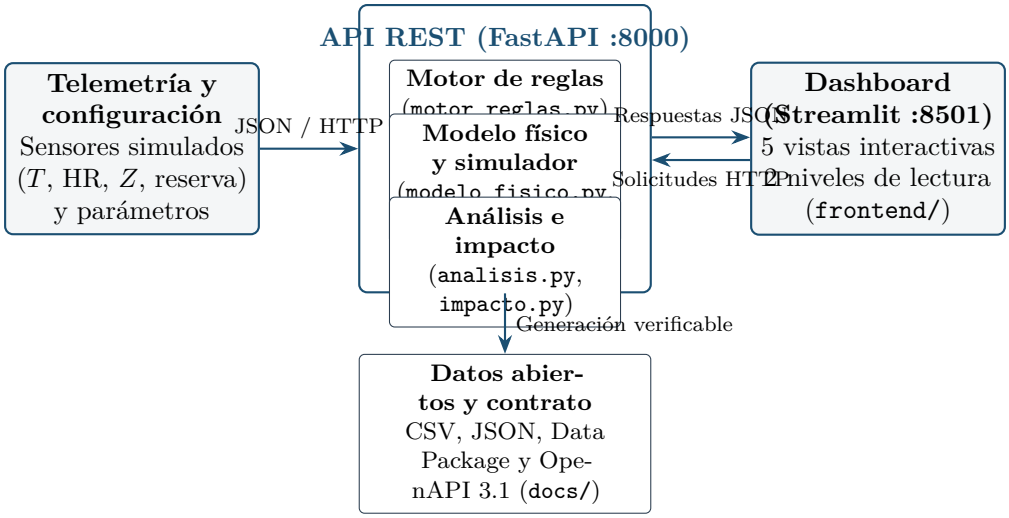


Figura 5.1: Arquitectura modular de Axioma-H Engine: desacoplamiento entre el backend analítico en FastAPI y el frontend interactivo en Streamlit.

5.2. Motor de control reactivo basado en reglas deterministas

El núcleo de decisión simbólico evalúa el vector de telemetría $\mathbf{t} = (T, \mathrm{HR}, Z, E_{\mathrm{bat}}, A_{\mathrm{man}})$ según una jerarquía estricta de prioridades, en la que la primera regla que se cumple decide la acción. Las reglas se numeran aquí por su orden de evaluación; su equivalencia con los identificadores del código está en el capítulo A.

R1 Límite térmico: si $T \geq 45.0\ ^{\circ}\mathrm{C}$, se ejecuta un corte de emergencia que cancela cualquier pulso y anula el caudal (0 %). Prevalece sobre cualquier intervención humana.

R2 Límite ecológico: si $\mathrm{HR} < 30.0\,\%$, se activa una pausa ecológica que suspende la extracción (0 %) para no competir por humedad con la vegetación local durante las sequías diurnas. También prevalece sobre las intervenciones manuales.

R3 Supervisión humana: una consigna manual del operador solo se acepta si es más conservadora que la decisión automática. Suspender la extracción lleva el caudal a 0 %; inhibir el pulso con impedancia alta sustituye el pulso por un caudal reducido al 50 %. Esta regla actúa solo en la evaluación individual de un nodo; el simulador no emite consignas manuales.

R4 Reserva crítica: si $Z > 1500.0\ \Omega$ y $E_{\mathrm{bat}} < 30.0\,\%$, el caudal se reduce al 50 % sin aplicar calor, para no agotar la batería en horas de oscuridad.

R5 Desprendimiento por impedancia: si $Z > 1500.0\ \Omega$ y $E_{\mathrm{bat}} \geq 30.0\,\%$, se dispara un pulso térmico de 90 s hacia $44.0\ ^{\circ}\mathrm{C}$, con el caudal ajustado al 80 %.

R6 Operación nominal: en cualquier otra condición, el nodo filtra de forma pasiva al 100 % del caudal permitido, que nunca supera el tope de extracción ecológica de 0.33 de la niebla disponible.

5.3. Ecuaciones del modelo físico continuo

El modelo físico reproduce la interacción superficial y termodinámica mediante ecuaciones continuas compartidas entre la API y el simulador:

$$G_{\mathrm{rel}}(Z) = \mathrm{mín}\left(1.0,\ \frac{Z_{\mathrm{nom}}}{Z}\right), \quad Z_{\mathrm{nom}} = 1000.0\ \Omega \tag{5.1}$$

$$g(T) = \mathrm{máx}\left(0.0,\ \mathrm{mín}\left(1.0,\ \frac{T - 30.0}{44.0 - 30.0}\right)\right) \tag{5.2}$$

$$\eta(T, Z_{\mathrm{sal}}) = \eta_{\mathrm{máx}} \cdot g(T) \cdot \frac{Z_{\mathrm{ref}}}{Z_{\mathrm{ref}} + Z_{\mathrm{sal}}}, \quad Z_{\mathrm{ref}} = 2500.0\ \Omega \tag{5.3}$$

$$Q_{\mathrm{disp}}(\mathrm{HR}) = Q_{\mathrm{máx}} \cdot \left[\mathrm{máx}\left(0.0,\ \frac{\mathrm{HR} - 20.0}{100.0 - 20.0}\right)\right]^{1.5} \tag{5.4}$$

$$E_{\mathrm{pulso}}(\Delta T) = \frac{C_{\mathrm{matriz}} \cdot \Delta T + G_{\mathrm{perd}} \cdot \Delta T \cdot \Delta t_{\mathrm{pulso}}}{3600} \tag{5.5}$$

donde $C_{\text{matriz}} = 800.0$ J/K, $G_{\text{perd}} = 30.0$ W/K y $\Delta t_{\text{pulso}} = 90$ s. La incrustación crece en proporción al agua procesada: en cada paso, Z_{sal} aumenta en la carga salina multiplicada por los litros captados por metro cuadrado, y tras un pulso se reduce a $Z_{\text{sal}}(1 - \eta)$.

La degradación de la integridad de la membrana (I, expresada en % con $I_0 = 100\,\%$) se calcula sumando tres términos:

$$\Delta I = \Delta I_{\text{fatiga}} + \Delta I_{\text{térmica}} + \Delta I_{\text{crist}} \tag{5.6}$$

con una fatiga de 0.02 % por pulso, una degradación térmica de 0.05 % por cada °C sobre 45.0 °C y minuto de exposición, aplicada tanto durante el pulso como a la matriz expuesta al sol, y una degradación por cristalización de 0.10 %/h mientras la impedancia de operación supera 1500 Ω. Los tres coeficientes son supuestos de orden de magnitud (capítulo A).

5.4. Modelo del temporizador de comparación

La validez de la comparación depende de cómo se modeló la alternativa. El temporizador fijo aplica un pulso cada 120 minutos en cada nodo sin leer sensores, eleva la matriz 12 °C sobre su temperatura de ese momento, no tiene corte térmico ni pausa ecológica y extrae una fracción fija de 0.45 de la niebla disponible. En consecuencia, de día sus pulsos superan los 45 °C: en la corrida de día normal alcanzan 52.9 °C y en la tormenta de sal con calor extremo, 55.9 °C (documento 04 del repositorio, §5.5 Diez Lopez et al., 2026). El temporizador con tope ecológico es idéntico, salvo que extrae la fracción de 0.33 del control por reglas. Ninguno de los dos temporizadores incorpora el corte a 45 °C, de modo que la comparación mide el efecto conjunto de la lógica reactiva y de las salvaguardas; el apartado 7.1.4 discute esa limitación.

5.5. Interfaz, tablero y verificación del artefacto

El modelo se expone mediante una API REST de 13 rutas con contrato OpenAPI 3.1 y un tablero de cinco vistas con tres niveles de lectura, cuyo detalle se documenta en el capítulo C. En la investigación cumplen tres funciones. La API hace reproducible cada resultado, porque cualquier tabla del informe puede regenerarse con la misma solicitud y la misma semilla. El tablero permite que un lector repita las corridas, varíe los supuestos y formule sus propias conjeturas sin programar. Por último, el generador de datos abiertos comprueba que las cifras publicadas coinciden con la ejecución actual del modelo, lo que vincula el texto del informe con el código que lo respalda.

Descritos el motor, el modelo físico y la alternativa con la que se compara, el capítulo siguiente presenta los resultados de las simulaciones, empezando por el contraste de las conjeturas iniciales.

Capítulo 6

Resultados experimentales y análisis cuantitativo

Todas las cifras de este capítulo provienen de los datos abiertos del repositorio, generados con las condiciones del apartado 4.5, salvo las que se señalan expresamente como análisis exploratorios documentados en el documento 04 del repositorio (Diez Lopez et al., 2026).

6.1. Contraste de las conjeturas iniciales

La tabla 6.1 contrasta las tres conjeturas del apartado 4.1 con la corrida de referencia para la que se formularon: escenario de día normal, humedad relativa inicial de 85 %, 24 horas, 8 nodos y semilla 42. Una conjetura se valida solo si todos sus indicadores cumplen.

Tabla 6.1: Contraste de las conjeturas iniciales en la corrida de referencia (día normal, HR inicial 85 %, semilla 42).

Conjetura	Indicador	Umbral	Valor en la corrida	¿Cumple?
C1	Recuperación post-pulso	$\geq 90\,\%$	88.78 %	No
	Ahorro de energía en pulsos	$\geq 35\,\%$	46.50 %	Sí
	Conjetura 1			**No validada**
C2	Tiempo de regeneración hasta 1100 Ω	< 120 s	11934.8 s (0 de 46 pulsos regenerados)	No
	Pérdida de integridad térmica	$= 0\,\%$	0.00 %	Sí
	Conjetura 2			**No validada**
C3	Violaciones ecológicas	$= 0$	0	Sí
	Rendimiento nocturno	$\geq$ 12 L/m^2/noche	16.97 L/m^2/noche	Sí
	Conjetura 3			**Validada**

La Conjetura 1 no se cumple por la recuperación, y el motivo es mecánico. El control dispara el pulso apenas la impedancia supera 1500 Ω, es decir, con unos 500 Ω de carga salina sobre el valor nominal. Con la eficacia máxima supuesta de 0.90, atenuada por esa carga según la ecuación (5.3), cada pulso remueve cerca del 75 % de la costra y deja la impedancia alrededor de 1126 Ω, lo que equivale a una conductancia de 88.8 %, justo por debajo del umbral. Superar el 90 % exigiría una eficacia máxima de al menos 0.94 (documento 04 del repositorio, §5.6), un valor sin respaldo experimental. El ahorro de energía, en cambio, sí cumple, porque el control pulsa 46 veces frente a 88 del temporizador. El resultado no depende del escenario: la Conjetura 1 no se valida en ninguna de las 10 corridas, y en todas la causa registrada es la dependencia de la eficacia del pulso, un parámetro supuesto.

La Conjetura 2 contiene dos afirmaciones que el modelo evalúa de forma distinta. Su componente térmico se sostiene: la pérdida de integridad térmica del control por reglas es nula en las 10 corridas, porque el pulso apunta a 44 °C y la regla R1 impide superar 45 °C. Su componente de regeneración falla por la misma causa que la recuperación: ningún pulso devuelve la impedancia a 1100 Ω, de modo que cada evento se mide hasta el pulso siguiente y el promedio sube a horas. La cinética no es el problema, ya que el pulso logra el 95 % de su remoción en 64.4 s, por debajo de los 120 s del enunciado; lo que falta es extensión de la limpieza, que en el modelo exigiría una eficacia máxima de al menos 0.97.

La Conjetura 3 se valida en la corrida de referencia y en cuatro de los cinco escenarios con humedad inicial de 85 %, pero ese resultado descansa en el flujo de niebla supuesto. Con el flujo calibrado máximo, el rendimiento nocturno cae a 5.47 L/m^2/noche y la conjetura deja de cumplirse (documento 04 del repositorio, §8.6); con humedad inicial de 45 % no se cumple en ningún escenario, aunque el temporizador tampoco alcanza el umbral. Lo que sí se mantiene en todas las condiciones es su componente normativo: el control por reglas no registra violaciones ecológicas.

Este contraste explica por qué la hipótesis de trabajo tuvo que reformularse. Las conjeturas 1 y 2 miden el desempeño del control contra umbrales absolutos que dependen de un parámetro no medido, la eficacia del pulso, y no comparan directamente con el temporizador. Cuando la comparación se hace entre modos, las dos variables de la pregunta se comportan de forma distinta: el desgaste favorece a las reglas en todas las condiciones evaluadas, mientras que la recuperación relativa cambia de signo con la salinidad. Esa asimetría es la que recoge la hipótesis derivada H1-Ciclo 3 (apartado 4.2) y la que examinan las secciones siguientes.

6.2. Comparación por modo: pulsos, energía, agua y violaciones

La tabla 6.2 compara los tres modos en los cinco escenarios con humedad inicial de 85 %. Todos los conteos se refieren a la red de 8 nodos durante 24 horas.

La tabla responde la subpregunta c), que pide comparar la seguridad térmica, la viabilidad energética y el respeto de las restricciones ecológicas con el control tradicional. En seguridad térmica, ningún pulso del control por reglas superó 44.30 °C y su pérdida térmica fue nula en las 10 corridas, mientras que los pulsos del temporizador alcanzaron 52.9 °C en el día normal y 55.9 °C con calor extremo. En energía, las reglas consumen menos que el temporizador en los cinco escenarios, aunque en la

Tabla 6.2: Comparación por modo con HR inicial 85 % (red de 8 nodos, 24 h, semilla 42). R: reglas; T: temporizador fijo; T33: temporizador con tope ecológico.

Escenario	Pulsos R / T	Energía (Wh) R / T	Agua (L) R / T / T33	Violaciones R / T / T33	Degradación (%) R / T / T33
Día normal	46 / 88	664.5 / 1065.1	254.6 / 340.4 / 266.1	0 / 8 / 0	0.115 / 2.427 / 2.104
Incrustación rápida	97 / 88	1013.7 / 1065.1	185.4 / 240.9 / 198.6	0 / 8 / 0	1.073 / 4.117 / 3.728
Sequía	24 / 88	491.9 / 1065.1	149.4 / 204.4 / 158.7	0 / 8 / 8	0.160 / 2.224 / 2.077
Tormenta de arena	53 / 88	752.1 / 1065.1	232.4 / 306.4 / 239.3	0 / 8 / 0	0.133 / 1.817 / 1.483
Sal y calor extremo	64 / 88	780.8 / 1065.1	235.0 / 305.8 / 243.7	0 / 8 / 0	0.408 / 3.903 / 3.400

incrustación rápida la diferencia es pequeña (1013.7 frente a 1065.1 Wh), porque allí el control pulsa más veces y, de noche, cada pulso eleva la matriz unos 18 °C frente a los 12 °C del temporizador; en ese escenario y en el de calor extremo, la regla de reserva crítica postergó pulsos cuando la batería estaba baja (documento 04 del repositorio, §8.5). En el plano ecológico, las reglas no registran violaciones, mientras que el temporizador acumula 8 en todos los escenarios, un episodio continuo por nodo, porque extrae siempre un 45 % de la niebla disponible. El temporizador con tope ecológico elimina esas violaciones salvo en la sequía, donde sigue extrayendo con humedad inferior al 30 %: el tope por sí solo no sustituye a la pausa ecológica.

Estas salvaguardas tienen un costo hídrico. Las reglas captan entre 23 % y 27 % menos agua que el temporizador fijo; entre el 76 % y el 91 % de esa brecha se debe al tope de extracción de 0.33, como muestra la comparación con el temporizador con tope (documento 04 del repositorio, §8.4). El menor volumen del control por reglas es, por tanto, sobre todo una consecuencia de la decisión ecológica y no de la lógica de control.

Para entender de dónde proviene la diferencia de desgaste, la tabla 6.3 descompone la degradación acumulada en sus tres términos (apartado 5.3) para dos escenarios. La descomposición se obtuvo en un análisis exploratorio con las funciones de simulación del repositorio, sin modificarlas y con las mismas condiciones de los datos abiertos; la fatiga es el número de pulsos por nodo multiplicado por 0.02 %, la pérdida térmica la registra el simulador y la cristalización es el resto.

Tabla 6.3: Descomposición de la degradación acumulada por nodo (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos, semilla 42), en puntos porcentuales de integridad.

Escenario	Modo	Pulsos	Fatiga	Térmica	Cristalización	Total
Día normal	Reglas	46	0.115	0.000	0.000	0.115
	Temporizador	88	0.220	1.851	0.356	2.427
Incrustación rápida	Reglas	97	0.243	0.000	0.830	1.073
	Temporizador	88	0.220	1.851	2.046	4.117

La descomposición muestra que la fatiga por pulso, la variable que suele asociarse al desgaste por ciclado, es una parte menor de la degradación del temporizador. En el día normal, el 76 % de su degradación es térmica y procede de los pulsos que superan 45 °C; la exposición solar de la matriz no aporta pérdida en estos escenarios. Esto explica la aparente paradoja de la incrustación rápida, donde las reglas aplican más pulsos que el temporizador (97 frente a 88) y aun así se degradan menos:

su fatiga es apenas mayor (0.243 frente a 0.220), pero no tienen pérdida térmica y su membrana permanece menos tiempo por encima de 1500 Ω, lo que reduce la cristalización de 2.046 a 0.830 puntos.

6.3. Tablero sintético de veredictos

La tabla 6.4 sintetiza los veredictos para las cuatro subpreguntas a partir de los datos abiertos del proyecto.

Tabla 6.4: Tablero de veredictos del desempeño de Axioma-H Engine (versión 0.5.0).

Dimensión de evaluación	Veredicto sintético	Evidencia cuantitativa de soporte
Parte a: Desgaste de la membrana	**Robusto a favor del control por reglas dentro del modelo**	Reducción de la degradación acumulada de 73.3 % a 100 % en los 54 puntos de la robustez de la respuesta, y de al menos 61.5 % en las 18 combinaciones de fatiga y degradación térmica (semilla 42). La ventaja persiste con una fatiga de 2.0 % por pulso, cien veces el supuesto; parte de ella se debe a la ausencia de corte térmico en el temporizador (apartado 7.1.4).
Parte b: Recuperación post-pulso	**Condicional a la incrustación diaria**	Cruce interpolado entre 1633 y 1867 Ω/día, dentro de la banda de transición (apartado 6.5). Con flujos calibrados, el control solo supera al temporizador en 3 de 62 muestras de incertidumbre.
Parte c: Seguridad y viabilidad	**Cumplimiento por construcción dentro del modelo**	Ningún pulso de las reglas superó 45 °C y su pérdida térmica fue nula en las 10 corridas; 0 violaciones ecológicas frente a 8 del temporizador; menor consumo de energía en todos los escenarios (tabla 6.2).
Parte d: Impacto comunitario e ICBF	**Complemento local, no reemplazo**	Para 50 personas con 20 L/día: 32 nodos con flujo supuesto y de 100 a 332 con flujo calibrado en la corrida de referencia. Para igualar la entrega mensual de 1000 L del ICBF: 2 nodos con flujo supuesto o de 3 a 13 con flujo calibrado.

Los cuatro veredictos no tienen el mismo grado de solidez. El de la parte a) se apoya en una regularidad que se mantiene en todos los análisis de robustez, pero su magnitud depende de supuestos no medidos y de cómo se modeló el temporizador. El de la parte b) depende de la incrustación diaria y, por tanto, del sitio. El de la parte c) es una propiedad de diseño: se cumple porque las reglas R1 y R2 se evalúan antes que cualquier otra, y vale mientras los sensores midan correctamente. El de la parte d) es una estimación de escala, cuya validez depende del rendimiento real de niebla del sitio. Las secciones siguientes presentan la evidencia de cada uno.

6.4. Barrido de salinidad y recuperación frente al desgaste

El barrido en seis niveles de salinidad creciente, con la media de cinco semillas, muestra que la recuperación hidráulica y la integridad de la membrana responden de forma divergente (figura 6.1).

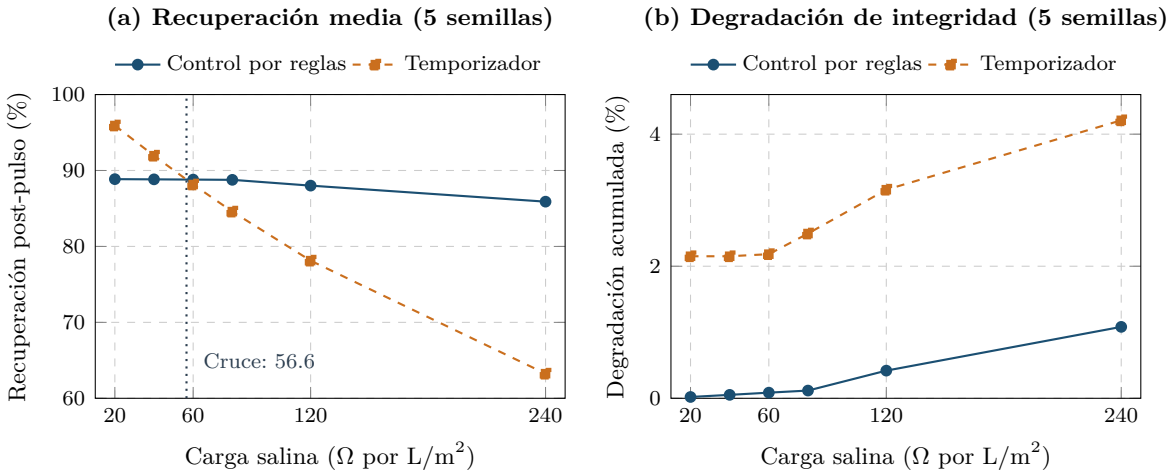


Figura 6.1: Barrido de salinidad (media de las semillas 1 a 5): (a) recuperación post-pulso media, con el cruce de ventaja en 56.6 Ω por L/m^2; (b) degradación acumulada de integridad.

En baja salinidad (20 Ω por L/m^2), el temporizador recupera 95.9 % de la conductancia con 88 pulsos de la red en 24 horas, frente al 88.9 % del control por reglas, que aplica en promedio 8 pulsos. El costo de esa recuperación adicional es una degradación de 2.15 % en el temporizador frente a 0.02 % en las reglas, una reducción del desgaste de 99.1 %. En alta salinidad (240 Ω por L/m^2), la sal se acumula entre dos pulsos programados más rápido de lo que el temporizador puede retirarla, y su recuperación cae a 63.2 %, mientras que las reglas mantienen 85.9 % con 98.4 pulsos en promedio, más que el temporizador, y una reducción del desgaste de 74.3 %.

La figura condensa el mecanismo que organiza todo el capítulo. Las reglas pulsan siempre con una carga salina parecida, por lo que su recuperación es casi constante; la del temporizador depende de cuánta sal se acumuló en las dos horas entre pulsos y cae con la salinidad. Las curvas se cruzan en 56.6 Ω por L/m^2, que con el flujo supuesto equivale a 1818.4 Ω/día. La degradación, en cambio, es siempre menor con las reglas, aunque la ventaja se estrecha con la salinidad porque el control necesita cada vez más pulsos y la membrana pasa más tiempo con impedancia alta. Para la pregunta, esto significa que la eficiencia y la protección de la membrana no se optimizan juntas en todo el rango: la segunda se obtiene siempre y la primera solo con salinidad suficiente. La dispersión entre semillas es pequeña frente a la diferencia entre modos, salvo en el punto de cruce, donde la ventaja de 0.65 puntos equivale a unas dos desviaciones estándar del temporizador (documento 04 del repositorio, §7.5).

6.5. Robustez de la respuesta y banda de transición de incrustación

Para evaluar si el cruce depende de los dos supuestos que más influyen en él, el flujo de niebla y la eficacia del pulso, se repitió el barrido para las nueve combinaciones de tres flujos y tres eficacias, con un total de 54 puntos. La figura 6.2 representa la ventaja en recuperación de cada punto frente a su incrustación diaria.

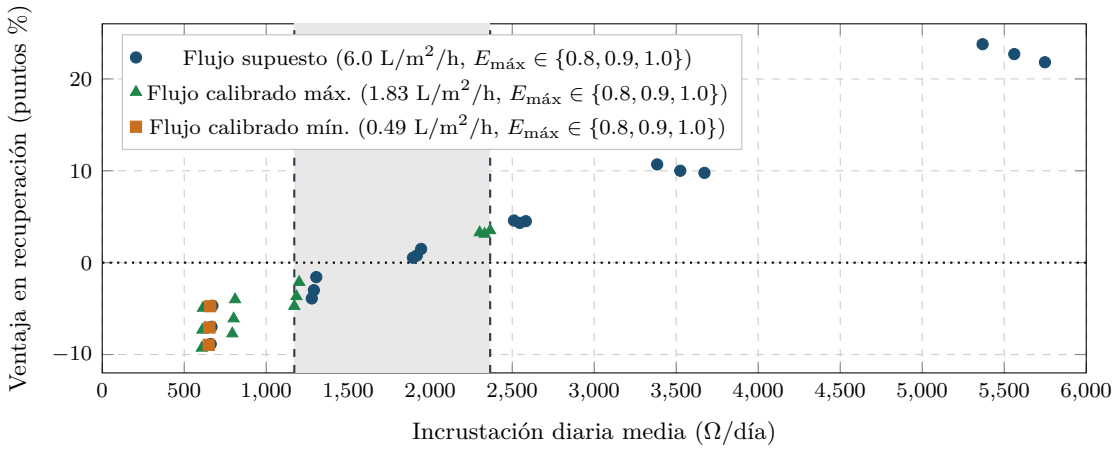


Figura 6.2: Robustez del cruce de recuperación en 54 puntos (9 combinaciones de flujo y eficacia por 6 niveles de salinidad, semilla 42). La zona sombreada es la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día.

En seis de las nueve combinaciones la ventaja cambia de signo dentro del barrido, y el punto de cruce se estima por interpolación lineal entre los dos niveles de salinidad vecinos en que cambia el signo. Con la semilla 42, esos cruces interpolados van de 1632.9 a 1839.2 Ω/día; repetido con la media de las semillas 1 a 3, un análisis exploratorio del documento 04 del repositorio (§8.8), van de 1682.1 a 1866.6 Ω/día. De ahí procede el rango de 1633 a 1867 Ω/día que se cita en este informe. Ese rango no es un umbral resuelto. Los niveles entre los que se interpola están separados por 617 a 1165 Ω/día, entre tres y seis veces el ancho del propio rango, de modo que lo único que el barrido garantiza es que el cruce real de cada combinación está en algún punto de su intervalo. La unión de esos intervalos es la *banda de transición* [1171.06, 2365.34) Ω/día: su límite inferior es el menor nivel inferior y su límite superior, el mayor nivel superior, entre las seis combinaciones con cruce. Las tres combinaciones restantes, con el flujo calibrado mínimo, no alcanzan la banda en ningún nivel de salinidad: su incrustación diaria no pasa de 659 Ω/día y en ellas el temporizador recupera más.

Con esa banda, los 54 puntos se ordenan en tres zonas. Por debajo de la banda de transición, el temporizador obtiene mayor recuperación en todos los puntos en que ambos modos pulsan, porque limpia una membrana que apenas acumuló sal. Dentro de la banda ocurre el cruce de las seis combinaciones, y el signo depende de la eficacia del pulso y de la discretización. Por encima de la banda, el control reactivo supera al temporizador en todos los puntos. Las demás secciones del informe remiten a esta definición.

La figura sostiene la afirmación central de la hipótesis derivada: en carga salina por litro, los intervalos de cruce de los dos flujos no se solapan (de 40 a 60 Ω por L/m^2 con el flujo supuesto y de 120 a 240 con el calibrado), mientras que en incrustación diaria los seis se solapan. La variable que ordena la ventaja es, por tanto, la sal que recibe la membrana por día y no la concentración salina de la niebla. Una comprobación con valores fuera de la cuadrícula apunta en la misma dirección: en las muestras de la propagación de incertidumbre, que varían la eficacia y el flujo de forma continua, la ventaja es negativa en todas las que tienen 1628.9 Ω/día o menos y positiva en las tres que tienen 2014.9 Ω/día o más; con flujos calibrados, solo 3 de 62 muestras muestran ventaja (documento 04

del repositorio, §8.8). La implicación para la pregunta es que la ventaja en eficiencia del control reactivo es una propiedad del sitio, no del controlador: depende de cuánta agua y cuánta sal recibe la membrana cada día.

6.6. Robustez de la reducción de desgaste ante variaciones mecánicas

La figura 6.3 presenta la reducción mínima del desgaste al variar la fatiga por pulso (0.01 % a 0.04 %) y la degradación térmica (0.025 % a 0.100 %/(°C · min)), es decir, entre la mitad y el doble de los valores supuestos.

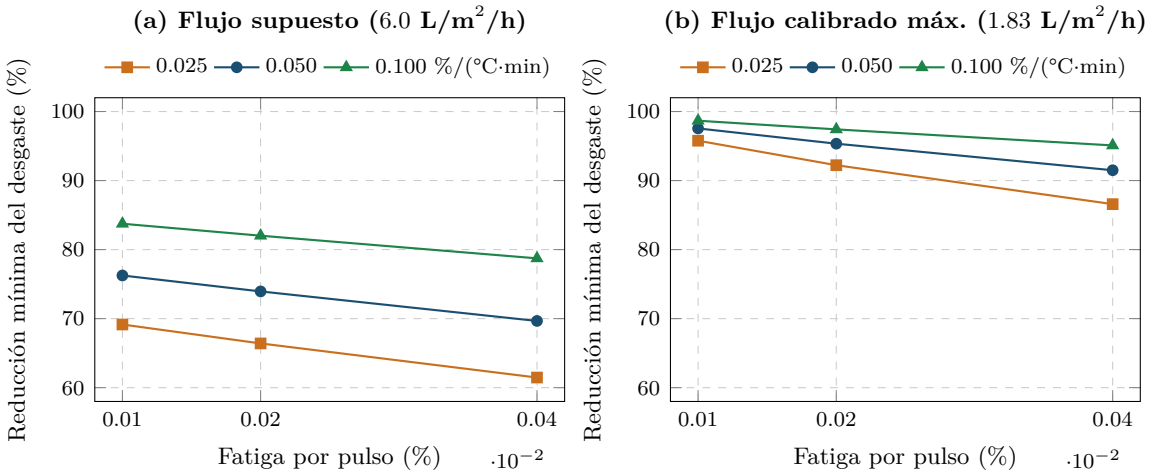


Figura 6.3: Robustez de la reducción de desgaste frente a parámetros mecánicos y térmicos en 18 combinaciones (semilla 42): (a) flujo supuesto (6.0 L/m^2/h); (b) flujo calibrado máximo (1.83 L/m^2/h).

En las 18 combinaciones, que suman 108 puntos, el control por reglas se degrada menos que el temporizador en todos los puntos, con una reducción de 61.5 % a 100 %; la reducción vale 100 % en los niveles en que las reglas no llegan a pulsar. Repetido con la media de las semillas 1 a 3, el mínimo es 61.7 % y aparece en la misma combinación (documento 04 del repositorio, §8.11). La figura muestra dos tendencias opuestas: más fatiga reduce la ventaja, porque las reglas también pulsan, y más degradación térmica la aumenta, porque solo el temporizador lleva la matriz por encima de 45 °C. El mínimo de 61.5 % corresponde a la combinación menos favorable: fatiga doble y degradación térmica a la mitad, con el flujo supuesto.

Como la fatiga es el parámetro que podría invertir el resultado, se buscó su punto de quiebre en esa combinación menos favorable, en un análisis exploratorio documentado en el documento 04 del repositorio (§8.11). La búsqueda partió del intervalo de 0.04 % a 0.08 %, duplicó el extremo superior hasta un máximo de 2.0 % por pulso, cien veces el valor supuesto, y estaba preparada para refinar por bisección si encontraba el quiebre. No lo encontró: incluso con 2.0 % por pulso, el control por reglas se degrada menos en los seis niveles de salinidad, con una reducción de 10.2 % a 91.3 %. El punto en que la reducción deja de ser positiva está, por tanto, por encima del rango explorado, y ese

valor desconocido es el criterio de refutación del ensayo de fatiga (apartado 4.2). La implicación es que la conclusión sobre el desgaste no depende de conocer con precisión la fatiga por pulso, aunque sí su magnitud.

6.7. Impacto comunitario en 18 entornos y comparación con el ICBF

La figura 6.4 sintetiza el dimensionamiento de captadores en los 18 entornos que resultan de cruzar los tres flujos de niebla con los seis niveles de salinidad, y su contraste con la asignación del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

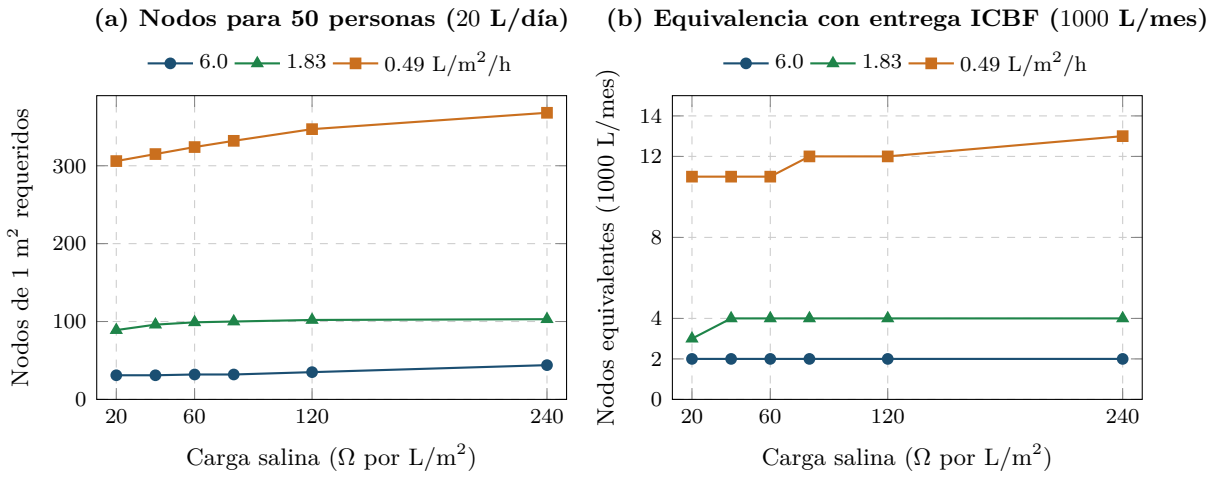


Figura 6.4: Impacto en 18 entornos de niebla y salinidad: (a) batería de colectores de 1 m^2 para abastecer a 50 personas (20 L/día); (b) nodos requeridos para igualar la entrega de 1000 L/mes del ICBF.

Con los flujos calibrados (0.49 a 1.83 $L/m^2/h$, que reproducen los rendimientos de 3 a 10 $L/m^2/día$ de Klemm et al., 2012), abastecer a 50 personas con 20 L diarios demanda entre 100 y 332 nodos de 1 m^2 en la corrida de referencia, y entre 89 y 368 nodos en el conjunto de los 18 entornos. Las cifras de la corrida de referencia coinciden con los 100 a 333.3 m^2 que resultan de aplicar directamente el rango de la literatura; la diferencia en el extremo superior se debe a que el rendimiento calibrado mínimo del modelo es 3.02 y no 3.0 $L/m^2/día$, y la coincidencia no es una validación independiente, porque el flujo se calibró en esa misma corrida. Igualar la cuota asistencial mensual de 1000 L del ICBF requiere, en cambio, entre 3 y 4 nodos con el flujo calibrado máximo y entre 11 y 13 con el mínimo.

La figura muestra que la escala del problema la fija la niebla y no el controlador. Para un mismo flujo, la salinidad mueve los nodos necesarios en un factor pequeño, mientras que pasar del flujo supuesto al calibrado mínimo los multiplica por diez. La diferencia entre los dos paneles tiene una explicación aritmética: los 1000 L mensuales del ICBF equivalen a 33.3 L diarios para toda la comunidad, mientras que el estándar de la OMS para 50 personas exige 1000 L diarios. Para la subpregunta d), esto implica que una batería pequeña de captadores podría complementar la entrega asistencial

actual, pero que abastecer a una comunidad al nivel de acceso básico exigiría superficies del orden de cientos de metros cuadrados con la niebla que reporta la literatura.

Estos resultados describen qué ocurre en el modelo. El capítulo siguiente discute qué significan, qué parte de la ventaja es atribuible al control reactivo y qué amenazas limitan la validez de la comparación.

Capítulo 7

Discusión científica y garantías de calidad del software

7.1. Discusión de los veredictos y carácter condicional de la respuesta

El análisis integrado de los resultados indica que la respuesta a la pregunta general no es un juicio binario, sino una conclusión condicionada por el régimen físico de operación y por los supuestos del modelo. Las subsecciones siguientes discuten cada parte y, al final, las amenazas a la validez de la comparación.

7.1.1. Desgaste de la membrana: una ventaja amplia con dos orígenes

En el modelo, la reducción del desgaste se mantiene en todas las condiciones evaluadas, con un mínimo de 61.5 %. Su origen más visible es la frecuencia de intervención: en la corrida de referencia, el temporizador aplica 88 pulsos en la red de 8 nodos durante 24 horas, con independencia del estado de la superficie, mientras que las reglas aplican 46, solo cuando la impedancia supera 1500 Ω. Sin embargo, la descomposición de la tabla 6.3 muestra que el número de pulsos no es la causa principal. La mayor parte de la degradación del temporizador es térmica y procede de pulsos que superan 45 °C; por eso, en la incrustación rápida, donde las reglas pulsan más que el temporizador (97 frente a 88), siguen degradándose menos. La ventaja tiene, así, dos orígenes: la lógica reactiva, que reduce el tiempo que la membrana pasa incrustada y, en la mayoría de los escenarios, el número de pulsos, y la salvaguarda térmica, que impide el sobrecalentamiento. El apartado 7.1.4 intenta separar ambos.

La robustez frente a la fatiga refuerza la dirección del resultado. Como la búsqueda del punto de quiebre no lo encontró hasta 2.0 % por pulso, cien veces el supuesto (apartado 6.6), la conclusión no depende de conocer con precisión ese parámetro, aunque su magnitud sí depende de él y de la degradación térmica supuesta. Por esa razón la ventaja se describe como robusta dentro del modelo y no como una propiedad del control que deba darse por establecida en campo.

Las cifras de degradación admiten una lectura en términos de vida útil, siempre condicionada a los supuestos. El cociente entre la degradación diaria del temporizador y la de las reglas indica cuántas veces más tardaría la membrana con reglas en acumular la misma pérdida de integridad si ambas tasas se mantuvieran constantes. En el barrido de salinidad ese cociente va de 3.9 con la salinidad más alta a 107.5 con la más baja, y en la corrida de referencia es 21.1. Si se descuenta la pérdida térmica del temporizador en los dos escenarios descompuestos, el cociente baja a 5.0 en el día normal y a 2.1 en la incrustación rápida. Estas cifras no son pronósticos de duración: suponen que la degradación de un día se repite sin cambios, ignoran la estacionalidad y el envejecimiento no lineal del material y heredan los coeficientes supuestos del modelo. Lo que sí indican es que, aun en la lectura más conservadora, la membrana con reglas duraría en el modelo al menos el doble.

7.1.2. Recuperación hidráulica: coherencia de zona y advertencia metodológica

A diferencia del desgaste, la ventaja en recuperación es condicional y está gobernada por la incrustación diaria. Por debajo de la banda de transición (apartado 6.5), el temporizador logra mayor recuperación porque lava la membrana antes de que la sal se acumule, a costa de degradarla más. Ese valor mayor no indica una membrana mejor mantenida, sino una membrana que a menudo no necesitaba limpieza.

Es necesario advertir, como señala el documento 04 del repositorio (§7.8) (Diez Lopez et al., 2026), que la coincidencia entre la clasificación por zonas y el signo simulado de la ventaja se cumple en buena medida por construcción: la banda de transición se derivó de los mismos barridos calculados con la semilla 42 con los que después se clasifican los entornos. Las muestras de la propagación de incertidumbre, que usan valores de eficacia y flujo fuera de la cuadrícula, son una comprobación parcialmente independiente y coherente con la banda; una verificación formal requiere semillas y cinéticas que no se hayan usado para derivarla, lo que se formula como la hipótesis H3 en el apartado 8.4.

7.1.3. Seguridad operativa y protección del territorio

El cumplimiento de las restricciones de seguridad térmica y ecológica en todas las corridas obedece al carácter determinista y jerárquico de las reglas R1 y R2. Al evaluarse antes que cualquier otra regla y que cualquier instrucción manual, el motor garantiza por construcción dentro del modelo, suponiendo sensores sin falla, que ninguna decisión sobrecaliente la membrana por encima de 45.0 °C ni extraiga humedad con HR $< 30.0\,\%$. Conviene precisar el alcance de esta garantía. En las simulaciones el corte de emergencia nunca llegó a activarse, porque la matriz alcanzó como máximo 44.79 °C en el escenario de calor extremo; el límite se comprueba, por tanto, en las pruebas automatizadas del motor y no en un evento simulado. Además, la garantía descansa en la calidad de la medición: un sensor de temperatura descalibrado o una lectura de humedad errónea anularían la protección, y el modelo no simula fallas de sensores. Frente al temporizador, la comparación es inequívoca en el modelo, con 0 violaciones ecológicas frente a 8 y sin pulsos por encima de 45 °C frente a pulsos de hasta 55.9 °C; pero esa diferencia refleja tanto la lógica de control como la ausencia de salvaguardas

en el temporizador modelado.

7.1.4. Validez de la comparación y amenazas

La primera amenaza, y la más importante, es la definición de la alternativa. El temporizador modelado no tiene corte térmico ni pausa ecológica (apartado 5.4), y de día sus pulsos superan 45 °C, hasta 55.9 °C según el documento 04 del repositorio (§5.5). Una parte de su degradación es, por tanto, consecuencia de no tener la salvaguarda térmica y no de ser un temporizador. La descomposición de la tabla 6.3 permite acotar esa parte: la pérdida térmica del temporizador explica el 80.1 % de la diferencia de degradación entre modos en el día normal y el 60.8 % en la incrustación rápida. Si se descontara esa pérdida de la contabilidad del temporizador, la reducción del desgaste seguiría siendo de 80.0 % y de 52.7 %, respectivamente, de modo que la lógica reactiva conserva una ventaja propia, atribuible a la menor cristalización y, en el día normal, al menor número de pulsos. Este cálculo es una resta contable y no una simulación: un temporizador real con corte a 45 °C truncaría o cancelaría algunos pulsos diurnos, lo que cambiaría también su limpieza y su cristalización. El temporizador con tope ecológico que ya incluye el artefacto no resuelve esta cuestión, porque solo aísla la fracción de extracción: conserva los mismos pulsos y la misma pérdida térmica que el temporizador fijo, y su menor degradación se debe a que capta menos agua y, con ella, menos sal. Separar la contribución del control de la de las salvaguardas exige simular un temporizador con las mismas salvaguardas, lo que se formula como la hipótesis H2 en el apartado 8.4.

La segunda amenaza afecta al veredicto de la parte b). La recuperación post-pulso se mide en momentos distintos en cada modo: el control por reglas la mide justo después de un pulso disparado por impedancia alta, y el temporizador, después de pulsos a intervalos fijos, cualquiera sea el estado de la membrana (documento 04 del repositorio, §7.5). Ambos promedios responden a preguntas ligeramente distintas, de modo que la ventaja en recuperación debe leerse como una comparación de políticas de limpieza y no como una medida directa de qué membrana está más limpia.

La tercera amenaza es la circularidad de la banda de transición, que se deriva y se verifica con la misma semilla; su alcance se discutió en la subsección sobre recuperación hidráulica de este mismo capítulo. La cuarta es la representatividad de las corridas. Los resultados usan una red de 8 nodos durante 24 horas, es decir, una sola noche simulada, con un clima sintético construido con ciclos armónicos y ruido gaussiano. En ese horizonte, la sequía y la tormenta de arena ocurren de día, después de la única noche, por lo que su efecto sobre el rendimiento nocturno está subestimado, y no hay estacionalidad ni eventos extremos de varios días. Por último, todos los coeficientes de cinética y degradación son supuestos de orden de magnitud. Los análisis de robustez muestran que la dirección de los resultados resiste variaciones de un factor dos en esos supuestos, pero no sustituyen su medición.

7.2. Reproducibilidad y calidad del artefacto

La credibilidad de los resultados descansa en que cualquier lector pueda regenerarlos. El repositorio publica los datos de referencia como datos abiertos y un generador determinista comprueba que coinciden con la ejecución actual del modelo; la suite de 828 pruebas automatizadas, escrita con pytest (Krekel & pytest-dev team, 2026) y medida con pytest-cov (Schlaich et al., 2026), cubre la totalidad de las líneas y ramas de los módulos medidos, y la integración continua impide desplegar una versión con pruebas fallidas. Estas prácticas aseguran que las cifras del informe corresponden al código publicado y que las propiedades de seguridad del motor se verifican en cada cambio, pero no validan el modelo físico frente a la realidad: verifican que el código hace lo que el modelo describe, no que el modelo describa bien el captador. El detalle de la integración continua, el análisis de calidad en SonarQube Cloud y la verificación del despliegue público se documenta en el capítulo C.

Discutidos el alcance y las amenazas de los resultados, el capítulo final recoge sus implicaciones éticas, las limitaciones del estudio, las conclusiones por subpregunta y las hipótesis que deja abiertas para el siguiente ciclo.

Capítulo 8

Perspectivas éticas, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro

8.1. Perspectivas éticas, sociales y culturales

El desarrollo de artefactos tecnológicos orientados a comunidades históricamente vulneradas exige una reflexión ética que trascienda la optimización de indicadores físicos. El primer compromiso es ecológico: el motor incorpora la pausa con HR $< 30.0\,\%$ y el tope de extracción del $33.0\,\%$ de la niebla disponible para que la instalación no compita por humedad con la flora xerofítica ni altere los microclimas nocturnos. Ese compromiso tiene un costo que debe hacerse explícito, ya que el tope explica la mayor parte del agua que las reglas dejan de captar frente al temporizador (apartado 6.2), y por eso su valor es una decisión que corresponde discutir con las comunidades y no solo con criterios técnicos.

El segundo compromiso es la gobernanza territorial. Cabo de la Vela pertenece al resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, y ningún piloto de campo puede concebirse sin un proceso auténtico de consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la jurisprudencia constitucional, incluida la Sentencia T-302 de 2017 (Corte Constitucional de Colombia, 2017). La tecnología debe subordinarse a las estructuras tradicionales de decisión de las autoridades wayuu. A ello se suma el riesgo de extractivismo epistémico: el informe y el tablero están redactados en castellano, con resumen en inglés, y la ausencia de una versión en *wayuunaiki* es una limitación ética evidente, de modo que cualquier fase experimental deberá incorporar la traducción y validación de los conceptos y alertas del colector con hablantes de la comunidad. Por último, el agua cosechada debe considerarse un bien común esencial para la vida, la salud y la alimentación en la ranchería, lo que implica que el mantenimiento sea autogestivo y no genere nuevas dependencias comerciales externas.

8.2. Limitaciones del estudio

La limitación de fondo es el nivel de madurez: el artefacto es un modelo analítico y una arquitectura de control evaluada en simulación, en el rango TRL 2–3, sin validación en banco de pruebas ni prototipos de campo. De ella se derivan las demás. Las cinéticas de remoción de sal, fatiga y degradación de la membrana no proceden de literatura experimental de captadores, sino de supuestos de orden de magnitud (capítulo 3), y el uso de la impedancia como sustituto de la sal acumulada no se ha validado en mallas o membranas de niebla (apartado 3.5). Tampoco se ha simulado la falla de sensores, de la que depende la garantía de seguridad.

A estas limitaciones del modelo se suman las amenazas a la validez de la comparación discutidas en el apartado 7.1.4. El temporizador modelado carece de corte térmico y de pausa ecológica, por lo que una parte de la ventaja en desgaste corresponde a las salvaguardas y no a la lógica reactiva; la recuperación se mide en momentos distintos en cada modo, lo que limita la comparabilidad del veredicto sobre recuperación; y la banda de transición se deriva y se verifica con la misma semilla. Las corridas, además, cubren 24 horas con una sola noche, ocho nodos y un clima sintético con ciclos armónicos y ruido gaussiano, sin series meteorológicas multianuales ni fenómenos como El Niño o La Niña.

Por último, el impacto comunitario es una estimación simplificada. La proyección mensual supone un mes de 30 días idénticos, sin pérdidas de almacenamiento ni de distribución y sin estacionalidad de la niebla, y la cifra del ICBF es una entrega institucional por comunidad, no la dotación total de agua de una ranchería. En el plano operativo, el tablero depende de la disponibilidad de la API para mostrar las series temporales.

8.3. Conclusiones

En atención a los objetivos propuestos y a cada parte de la pregunta de investigación, las conclusiones se formulan dentro de los límites del modelo y de sus supuestos.

a) En cuanto a la reducción del desgaste, el control basado en reglas se degrada menos que el temporizador en todas las condiciones evaluadas, con reducciones de la degradación acumulada entre el 61.5 % y el 100 %, y la ventaja se mantiene al menos hasta una fatiga de 2.0 % por pulso. Sin embargo, una parte importante de esa ventaja proviene de que el temporizador modelado no tiene corte térmico; aun descontando su pérdida térmica, la reducción se mantiene entre el 52.7 % y el 80.0 % en los escenarios analizados, lo que sugiere que la lógica basada en condición aporta una ventaja propia.

b) En cuanto a la recuperación hidráulica, la ventaja del control reactivo es condicional y está regida por la incrustación diaria: aparece dentro de la banda de transición definida en el apartado 6.5, con cruces interpolados entre 1633 y 1867 Ω/día, y se mantiene por encima de ella. Con los flujos de niebla de proyectos reales, el control reactivo solo supera al temporizador en el 4.8 % de los casos, 3 de 62 muestras de incertidumbre, de modo que en la mayoría de los sitios su beneficio sería la protección de la membrana y no un aumento del agua recuperada.

c) En cuanto a la seguridad operativa y los límites ecológicos, la prioridad de las reglas R1 y R2 asegura por construcción, dentro del modelo y suponiendo sensores sin falla, que ninguna decisión supere 45 °C ni extraiga agua con HR $< 30\,\%$. En las simulaciones esto se tradujo en cero pérdida térmica, cero violaciones ecológicas frente a ocho del temporizador y menor consumo de energía en todos los escenarios.

d) En cuanto al impacto comunitario y el dimensionamiento, abastecer a una comunidad de 50 personas con el estándar básico de la OMS (20 L/persona/día) demanda entre 100 y 332 nodos de 1 m^2 con los flujos calibrados en la corrida de referencia. Frente a la entrega mensual de 1000 L por comunidad que reporta el ICBF, una batería de 3 a 13 nodos podría igualarla, lo que la sitúa como un posible complemento local para el hogar, sin sustituir la obligación estatal de garantizar infraestructura permanente de agua potable.

Conclusión general. Dentro del modelo y con sus supuestos, el motor de reglas determinista de Axioma-H ofrece una arquitectura de control segura por construcción, auditable regla por regla y con menor consumo energético que el temporizador modelado. Su beneficio principal sería prolongar la vida útil de la membrana al evitar ciclos térmicos innecesarios y excursiones por encima de 45 °C, mientras que la ganancia en agua recuperada depende del sitio. Antes de afirmar estas ventajas fuera de la simulación, es necesario medir la eficacia y la fatiga del pulso y comparar con un temporizador dotado de las mismas salvaguardas.

8.4. Trabajo futuro (Ciclo 3)

La continuidad de la investigación se organiza en torno a dos hipótesis derivadas y contrastables, además de la hipótesis H1-Ciclo 3 (apartado 4.2). La primera, **H2**, sostiene que, frente a un temporizador dotado del mismo corte a 45 °C y de la misma pausa ecológica, el control reactivo mantiene una menor degradación acumulada. Su contraste exige una corrida que hoy el artefacto no ofrece: un modo de temporizador con salvaguardas, simulado sobre el mismo entorno y con los mismos niveles de salinidad del barrido. La hipótesis quedaría refutada si en esa corrida el temporizador con salvaguardas alcanzara una degradación igual o menor que la de las reglas en algún nivel de salinidad, lo que indicaría que la ventaja en desgaste proviene de las salvaguardas y no del control basado en condición.

La segunda, **H3**, sostiene que la banda de transición de incrustación diaria se conserva en una validación fuera de muestra, es decir, con semillas y cinéticas de pulso no usadas para derivarla. Su contraste consiste en repetir la robustez de la respuesta con semillas distintas de la 42 y de las semillas 1 a 3, y con eficacias del pulso fuera de la cuadrícula original, y comparar los nuevos cruces con la banda. La hipótesis quedaría refutada si, en esas corridas, aparecieran puntos con ventaja positiva claramente por debajo de la banda o negativa claramente por encima, o si los cruces interpolados cayeran fuera de ella.

Estas hipótesis se complementan con mediciones de laboratorio y de campo. En laboratorio, la prioridad es medir sobre muestras de membrana la fracción de sal que remueve un pulso de 90 s a 44.0 °C, de la que dependen las conjeturas 1 y 2, y la fatiga por pulso mediante ciclos repetidos,

que debe contrastarse con el criterio de refutación de H1. En Cabo de la Vela, una estación de monitoreo debería registrar el rendimiento de niebla con un colector estándar y la incrustación diaria, para ubicar el sitio respecto de la banda de transición. Queda, además, una pregunta abierta previa a todas ellas: ¿es la impedancia superficial un sensor válido de la incrustación en una malla o membrana de niebla, y con qué electrodos o superficie conductora puede medirse sin alterar la captación? La respuesta condiciona tanto el diseño del motor como la interpretación de la carga salina del modelo.

En el plano tecnológico y social, el trabajo futuro incluye acoplar un módulo neuronal ligero para predecir frentes de niebla a corto plazo, manteniendo el motor de reglas como guardarraíl de decisión; estimar el costo nivelado del litro cosechado frente al acarreo por carrotanque; y desarrollar con docentes y líderes wayuu una versión bilingüe de la interfaz de supervisión, como parte del proceso de consulta previa.

Referencias bibliográficas

Antony, A., Low, J. H., Gray, S., Childress, A. E., Le-Clech, P., & Leslie, G. (2011). Scale formation and control in high pressure membrane water treatment systems: A review. *Journal of Membrane Science*, *383*(1–2), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.08.054

Araujo-Carrillo, G. A., Martínez-Maldonado, F. E., Deantonio-Florido, L. Y., & Gómez-Latorre, D. A. (2019). Agroclimatic zoning: a planning strategy for agricultural and livestock systems in Alta Guajira, Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas*, *13*(3), 435-447. https://doi.org/10.17584/rcch.2019v13i3.9648

Comas, J., Meabe, E., Sancho, L., Ferrero, G., Sipma, J., Monclús, H., & Rodriguez-Roda, I. (2010). Knowledge-based system for automatic MBR control. *Water Science and Technology*, *62*(12). https://doi.org/10.2166/wst.2010.693

Corte Constitucional de Colombia. (2017). *Sentencia T-302 de 2017*. https://www.corteconstitucional.gov.co/T-302-17/

d'Avila Garcez, A., & Lamb, L. C. (2023). Neurosymbolic AI: the 3rd wave. *Artificial Intelligence Review*, *56*(11), 12387-12406. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10448-w

Diez Lopez, C. D., Gil Quintero, J. E., & Monterrosa Durango, C. A. (2026). *Axioma-H Engine* (Ver. 0.5.0). https://github.com/crd10lop/axioma-h-engine

Encode OSS. (2026). *HTTPX* (Ver. 0.28.1) [Licencia BSD-3-Clause]. https://www.python-httpx.org

Ferrero, G., Monclús, H., Sancho, L., Garrido, J. M., Comas, J., & Rodríguez-Roda, I. (2011). A knowledge-based control system for air-scour optimisation in membrane bioreactors. *Water Science and Technology*, *63*(9), 2025-2031. https://doi.org/10.2166/wst.2011.455

Howard, G., Bartram, J., Williams, A., Overbo, A., Fuente, D., & Geere, J.-A. (2020). *Domestic water quantity, service level and health* (2.ª ed.). World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015241

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2025, 15 de julio). *Más agua, más vida digna: Bienestar Familiar avanza en el acceso al agua en territorios étnicos*. Consultado el 5 de noviembre de 2026, desde https://www.icbf.gov.co/node/309446

Jardine, A. K. S., Lin, D., & Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. *Mechanical Systems and Signal Processing*, *20*(7), 1483-1510. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012

Klemm, O., Schemenauer, R. S., Lummerich, A., Cereceda, P., Marzol, V., Corell, D., van Heerden, J., Reinhard, D., Gherezghiher, T., Olivier, J., Osses, P., Sarsour, J., Frost, E., Estrela, M. J.,

Valiente, J. A., & Fessehaye, M. G. (2012). Fog as a fresh-water resource: overview and perspectives. *Ambio*, *41*(3), 221-234. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0247-8

Krekel, H., & pytest-dev team. (2026). *pytest* (Ver. 9.2.0) [Licencia MIT]. https://docs.pytest.org/en/latest/

Molina, J. M., & Escobar, C. M. (2008). Fog collection variability in the Andean Mountain Range of southern Colombia. *Die Erde*, *139*(1–2), 127-140.

Ospina-Noreña, J. E., Domínguez-Ramírez, C. A., Vega-Rodríguez, E. E., Darghan-Contreras, A. E., & Rodríguez-Molano, L. E. (2017). Analysis of the water balance under regional scenarios of climate change for arid zones of Colombia. *Atmósfera*, *30*(1), 63-76. https://doi.org/10.20937/ATM.2017.30.01.06

Ramírez, S. (2026). *FastAPI* (Ver. 0.162.0) [Licencia MIT]. https://fastapi.tiangolo.com/

Schemenauer, R. S., & Cereceda, P. (1994). A proposed standard fog collector for use in high-elevation regions. *Journal of Applied Meteorology*, *33*, 1313-1322. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1994)033<1313:APSFCF>2.0.CO;2

Schlaich, M., Cristian, I. M., & contribuidores de pytest-cov. (2026). *pytest-cov* (Ver. 7.1.0) [Licencia MIT]. https://pytest-cov.readthedocs.io/

Sim, L. N., Wang, Z. J., Gu, J., Coster, H. G. L., & Fane, A. G. (2013). Detection of reverse osmosis membrane fouling with silica, bovine serum albumin and their mixture using in-situ electrical impedance spectroscopy. *Journal of Membrane Science*, *443*, 45-53. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2013.04.047

Snowflake Inc. (2026). *Streamlit* (Ver. 1.66.1) [Licencia Apache-2.0]. https://streamlit.io

Sphere Association. (2018). *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response* (4.ª ed.). https://spherestandards.org

Apéndice A

Trazabilidad de parámetros de modelado

La tabla A.2 recopila las constantes físicas y de control parametrizadas en `backend/config.py`, señalando su valor numérico, origen metodológico y fuente según el documento 06 del repositorio (§3) (Diez Lopez et al., 2026). La tabla A.1 da antes la equivalencia entre la numeración de las reglas usada en el informe y los identificadores del código.

Tabla A.1: Equivalencia entre la numeración de las reglas del informe y los identificadores del código.

Informe	**Descripción**	**Identificador en el código y acción**
R1	Límite térmico	`REGLA_01_LIMITE_TERMICO_ABSOLUTO`; `CORTE_DE_EMERGENCIA`
R2	Límite ecológico	`REGLA_02_LIMITE_ECOLOGICO_TERRITORIAL`; `PAUSA_ECOLOGICA`
R3	Supervisión humana	`REGLA_06_SUPERVISION_HUMANA`; `SUSPENSION_MANUAL` o `REDUCIR_CAUDAL_SIN_PULSO`
R4	Reserva crítica	`REGLA_04_PROTECCION_RESERVA_CRITICA`; `REDUCIR_CAUDAL_SIN_PULSO`
R5	Desprendimiento por impedancia	`REGLA_03_DESPRENDIMIENTO_SAL_POR_IMPEDANCIA`; `APLICAR_PULSO_RESISTIVO`
R6	Operación nominal	`REGLA_05_OPERACION_NOMINAL`; `FILTRACION_PASIVA_CONTINUA`

La supervisión humana conserva en el código el número 06 del PRD aunque se evalúa en tercer lugar. Las zonas de incrustación que el texto denomina *por debajo*, *dentro* y *por encima de la banda de transición* corresponden en los datos abiertos a `BAJO_TRANSICION`, `TRANSICION` y `SOBRE_TRANSICION`.

Tabla A.2: Matriz exhaustiva de trazabilidad de parámetros del modelo Axioma-H.

Constante	**Valor nominal**	**Categoría**	**Fuente / Justificación**
`UMBRAL_TEMPERATURA_CORTE_C`	45,0 °C	PRD / D1	Límite térmico absoluto (R1).

Constante	Valor nominal	Categoría	Fuente / Justificación
TEMPERATURA_OBJETIVO_PULSO_C	400.0 °C	Matriz / D1	Consigna térmica de regeneración (R5).
UMBRAL_HUMEDAD_ECOLOGICA_PCT	80.0 %	PRD	Límite para suspensión por sequía (R2).
UMBRAL_RESERVA_CRITICA_PCT	20.0 %	PRD / D2	Límite de batería para inhibir pulso (R4).
UMBRAL_IMPEDANCIA_OHMS	1500.0 Ω	PRD	Detección de cristalización salina.
IMPEDANCIA_NOMINAL_OHMS	1000.0 Ω	PRD	Resistencia superficial de membrana limpia.
DURACION_PULSO_SEG	90.0 s	PRD	Duración del calentamiento resistivo.
FRACCION_MAXIMA_EXTRACCION	1/3 (33.0 %)	Matriz / D3	Tope de extracción ecológica (Conjetura 3).
CAUDAL_DURANTE_PULSO_PCT	30.0 %	PRD	Caudal permitido durante pulso térmico.
CAUDAL_RESERVA_CRITICA_PCT	50.0 %	PRD	Caudal restringido sin pulso (R4).
CAUDAL_NOMINAL_PCT	100.0 %	PRD	Operación nominal continua (R6).
RECUPERACION_MINIMA_PCT	90.0 %	Matriz	Umbral de éxito de Conjetura 1.
AHORRO_ENERGIA_MINIMO_PCT	35.0 %	Matriz	Umbral de éxito energético de Conjetura 1.
TIEMPO_REGENERACION_MAX_SEG	120.0 s	Matriz	Umbral temporal cinético de Conjetura 2.
FACTOR_IMPEDANCIA_REGENERADA	1.10 (1100 Ω)	Criterio equipo	Criterio de membrana limpia tras pulso.
PERDIDA_TERMICA_MAXIMA_PCT	0.0 %	Matriz	Tolerancia cero de degradación térmica (C2).
VIOLACIONES_ECOLOGICAS_MAXIMAS	0	Matriz	Tolerancia cero de extracción con HR $< 30\,\%$ (C3).
RENDIMIENTO_MINIMO_L_M2_NOCHE	12.0 L/m^2/noche	Matriz	Umbral de rendimiento de Conjetura 3.
FLUJO_NIEBLA_MAXIMO_L_M2_H	6.0 L/m^2/h	Supuesto (D5)	Flujo saturado línea base; optimista vs. literatura.
FLUJO_NIEBLA_CALIBRADO_MIN_L_M2_H	0.13 L/m^2/h	Calibración	Inversión numérica a 3 L/m^2/día (Klemm et al., 2012).
FLUJO_NIEBLA_CALIBRADO_MAX_L_M2_H	0.33 L/m^2/h	Calibración	Inversión numérica a 10 L/m^2/día (Klemm et al., 2012).
EFICACIA_MAXIMA_PULSO	0.90	Supuesto	Fracción máxima de ensuciamiento removido.
CARGA_SALINA_REFERENCIA_OHMS	2500.0 Ω	Supuesto	Escala de saturación de remoción por pulso.

Constante	Valor nominal	Categoría	Fuente / Justificación
CONSTANTE_TIEMPO_DISOLUCION_S	2500 s	Supuesto	Constante cinética τ_0 a saturación térmica.
CAPACIDAD_TERMICA_MATRIZ_J_K	800 J/K	Supuesto	Inercia térmica de la superficie colectora.
CONDUCTANCIA_PERDIDAS_W_K	3.0 W/K	Supuesto	Coeficiente de convección y disipación térmica.
CONSUMO_BASE_NEURO_W	0.6 W	Supuesto	Potencia de electrónica y sensores de reglas.
CONSUMO_BASE_TEMPORIZADOR_W	0.2 W	Supuesto	Potencia eléctrica base de circuito temporizador.
INTERVALO_PULSO_TEMPORIZADOR_MIN	120 min	Supuesto	Período invariable de activación del temporizador.
FATIGA_POR_PULSO_PCT	0.02 %	Supuesto	Pérdida mecánica por ciclado térmico suave.
DEGRADACION_TERMICA_PCT_POR_C_MIN	0.002 %/(°C · min)	Supuesto	Tasa de daño por exceso térmico (> 45 °C).
DEGRADACION_CRISTALIZACION_PCT_H	0.01 %/h	Supuesto	Daño por permanencia prolongada de salitre.
CONSUMO_SUPERVIVENCIA_L_PERSONA_DIA	15 L/persona/día	Referencia	Estándar humanitario Sphere (Sphere Association, 2018).
CONSUMO_ACCESO_BASICO_L_PERSONA_DIA	20 L/persona/día	Referencia	Estándar acceso básico OMS (Howard et al., 2020).
RENDIMIENTO_LITERATURA_MIN_L_M2_DIA	3.0 L/m^2/día	Referencia	Mínimo operacional típico de Klemm et al. (2012).
RENDIMIENTO_LITERATURA_MAX_L_M2_DIA	5.0 L/m^2/día	Referencia	Máximo operacional típico de Klemm et al. (2012).
ENTREGA_CARROTANQUE_L_COMUNIDAD_MES	10000 L/comunidad/mes	Referencia	Asignación mensual asistencial ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).
INCRUSTACION_TRANSICION_MIN_G_M2_DIA	17.06 g/m^2/día	Modelo	Límite inferior de la banda de cruce (semilla 42).
INCRUSTACION_TRANSICION_MAX_G_M2_DIA	28.34 g/m^2/día	Modelo	Límite superior de la banda de cruce (semilla 42).

Apéndice B

Diccionario de datos abiertos de investigación

El repositorio publica los datos de referencia en formato abierto bajo el estándar Frictionless Data Package (`docs/datos/datapackage.json`). El conjunto comprende cinco archivos tabulares:

1. **`barrido_salinidad.csv` (6 registros):** describe el comportamiento promediado en las semillas 1 a 5 para cargas salinas de 20 a 240 Ω por L/m^2. Campos principales: recuperación media y desviación de ambos controles (`recuperacion_neuro_media`, `recuperacion_temporizador_media`), degradación de integridad acumulada (`degradacion_neuro_media`, `degradacion_temporizador_media`), porcentaje de reducción de desgaste (`reduccion_desgaste_pct`), tasa de incrustación diaria (`incrustacion_diaria_ohm_media`) y ventaja neta en puntos porcentuales (`ventaja_recuperacion_pts`).

2. **`robustez_respuesta.csv` (54 registros):** matriz factorial completa combinando flujos de niebla (6.0, 1.83, 0.49 L/m^2/h), eficacias de pulso (0.80, 0.90, 1.00) y las 6 tasas de salinización, con la semilla 42. Incluye el valor del cruce interpolado (`cruce_incrustacion_diaria_ohm`) y los niveles de la cuadrícula entre los que se ubica (`cruce_incrustacion_inferior_ohm`, `cruce_incrustacion_superior_ohm`).

3. **`robustez_desgaste.csv` (18 registros):** evaluación de sensibilidad mecánica variando fatiga por pulso (0.01 %, 0.02 %, 0.04 %) y degradación térmica (0.025, 0.05, 0.10 %/(°C · min)), con la semilla 42. Registra la reducción mínima y máxima de desgaste observada (`reduccion_desgaste_min_pct`, `reduccion_desgaste_max_pct`) y la fracción de escenarios favorables (`puntos_con_menor_desgaste/puntos_totales`).

4. **`impacto_entornos.csv` (18 registros):** matriz de dimensionamiento comunitario que cruza 3 regímenes de niebla por 6 cargas salinas. Registra el rendimiento diario (`rendimiento_neuro_l_m2_dia`), clasificación frente al cruce (`zona_incrustacion`), colectores requeridos para 50 personas a 20 L/día (`nodos_requeridos`) y nodos necesarios para igualar los 1000 L/mes del carrotanque (`nodos_equivalentes_entrega`).

5. **`resultados_escenarios.csv` (10 registros):** resultados detallados de la simulación en los diez

escenarios de operación y perturbación climática (sequía, tormenta de arena, calor extremo y combinaciones) con humedad inicial de 85 % y 45 %, para los tres modos de control.

Todas las corridas usan 24 horas, paso de 5 minutos y 8 nodos; las condiciones completas están en el campo `condiciones` de `resultados_completos.json`.

Apéndice C

Documentación del artefacto

Este anexo reúne la documentación técnica del artefacto que sustenta la reproducibilidad del estudio: el catálogo de rutas de la API, la estructura del tablero y las prácticas de verificación del software.

C.1. Contrato de interfaz OpenAPI y rutas de la API

La API publica su especificación bajo el estándar OpenAPI 3.1 en `docs/api/openapi.json`. La tabla C.1 detalla las 13 rutas implementadas en el servicio.

Tabla C.1: Catálogo de rutas REST de la API de Axioma-H Engine (versión 0.5.0).

Método	Ruta	Descripción funcional
GET	/	Estado general del motor y metadatos de versión.
GET	/api/v1/health	Verificación de salud de la API.
POST	/api/v1/nodo/evaluar	Evaluación de telemetría y decisión puntual de reglas.
POST	/api/v1/simulacion/ejecutar	Simulación comparativa de 1 a 72 horas (24 horas en los resultados del informe).
POST	/api/v1/analisis/barrido-salinidad	Barrido en 6 niveles de salinidad con 1 a 5 semillas.
POST	/api/v1/analisis/sensibilidad	Sensibilidad a la eficacia del pulso y al flujo de niebla.
POST	/api/v1/analisis/incertidumbre	Propagación de incertidumbre en flujo y eficacia.
POST	/api/v1/analisis/robustez-respuesta	Robustez del cruce de recuperación (54 puntos).
POST	/api/v1/analisis/robustez-desgaste	Robustez de la reducción del desgaste (18 combinaciones).
POST	/api/v1/analisis/calibracion	Calibración inversa del flujo contra la literatura.
POST	/api/v1/analisis/dimensionamiento	Cálculo de la batería de nodos según los estándares OMS y Sphere.
POST	/api/v1/analisis/impacto-entornos	Evaluación en 18 entornos y comparación con el ICBF.
GET	/api/v1/sitios	Catálogo de perfiles climáticos y salinos de referencia.

C.2. Estructura del tablero interactivo y niveles de lectura

El tablero organiza los resultados en cinco vistas. La vista 1, *Investigación y guía*, presenta la pregunta, los supuestos con la medición que reemplazaría a cada uno y una orientación interdisciplinaria. La vista 2, de evaluación manual de nodo, permite introducir un vector de telemetría y ver qué regla decide. La vista 3, *Simulación comparativa*, muestra las series temporales de temperatura, humedad, impedancia, reserva y volumen acumulado para una duración de 1 a 72 horas, con 24 horas por defecto. La vista 4 responde la pregunta en cuatro partes, que corresponden a las subpreguntas a) a d), y la vista 5, *Explorador de hipótesis*, permite simular con parámetros propios, recalibrar el flujo y formular conjeturas.

Un selector lateral de nivel de lectura adapta las vistas 1 y 4 a tres públicos: la comunidad, con una síntesis en lenguaje cotidiano sin unidades eléctricas; el evaluador no técnico, con un resumen centrado en la respuesta y en la seguridad de los equipos; y el investigador, opción por defecto, con la presentación técnica completa, gráficos interactivos y acceso a los datos abiertos.

C.3. Verificación del software e integración continua

La suite de 828 pruebas automatizadas, escrita con pytest (Krekel & pytest-dev team, 2026) y httpx (Encode OSS, 2026), combina pruebas unitarias, de integración y de contrato, y la medición con pytest-cov (Schlaich et al., 2026) registra una cobertura del 100 % de líneas y ramas en los módulos medidos del backend y de la lógica del frontend. El script `scripts/generar_resultados_referencia.py` regenera los archivos de `docs/datos/` y, en modo de comprobación, verifica numéricamente que coinciden con la ejecución determinista del modelo.

Cada cambio en la rama principal activa un flujo de GitHub Actions que ejecuta las pruebas, mide la cobertura y envía el análisis a SonarQube Cloud, cuya Quality Gate exige cero incidencias nuevas. El servicio de despliegue publica la API y el tablero solo cuando todas esas comprobaciones están en verde. Sobre las instancias públicas, el script `scripts/verificar_despliegue.py` ejecuta 31 comprobaciones de conectividad, cálculo y contrato, que resultaron exitosas en la versión 0.5.0 (commit `5ea4015`).

Apéndice D

Guías de lectura del artefacto por público y disciplina

Para facilitar la navegación del software y de la documentación técnica según el perfil del usuario, el proyecto define trayectorias de lectura diferenciadas en el tablero y en los documentos.

D.1. Guía por tipo de público

La tabla D.1 orienta la lectura en función del rol del evaluador o usuario.

Tabla D.1: Recomendación de itinerarios de lectura según el perfil del usuario.

Público objetivo	Nivel sugerido	Secciones recomendadas
Comunidad local y líderes	Lectura breve	Sección preliminar de Lectura Breve; Vistas 1 y 4 (parte d: impacto comunitario) del tablero interactivo.
Evaluadores de política y gestores	Lectura breve	Resumen ejecutivo, Veredictos (tabla 6.4); Vistas 1 y 4 del tablero; sección Respuesta en `README.md`.
Investigadores y desarrolladores	Lectura completa	Informe completo (LaTeX); Vistas 4 y 5 del tablero; documento 04 (§7 y §8) y datos abiertos en `docs/datos/`.

D.2. Guía de lectura interdisciplinaria

La tabla D.2 detalla cómo abordar el artefacto desde cuatro campos de conocimiento distintos, articulando las vistas del software con preguntas científicas de cada área.

Tabla D.2: Guía de exploración interdisciplinaria del artefacto Axioma-H.

Disciplina	Vistas y parámetros clave	Pregunta científica que permite explorar
Hidrología e Ingeniería ambiental	Vista 4 (partes b y d); Vista 5 (perfil de sitio y calibración). Campos: `rendimiento_neuro_media`, `incrustacion_diaria` y `area_colector_m2`.	¿El régimen de niebla medido en un sitio específico, calibrado con el modelo, genera con el aerosol marino local una incrustación superior al umbral de cruce de H1-Ciclo 3?
Salud pública y Epidemiología	Vista 3 (impacto comunitario); Vista 4 (parte d: dimensionamiento). Campos: `personas_acceso_basico` y `nodos_requeridos`.	¿Cuántos captadores pasivos se requieren para abastecer de forma segura a una ranchería de 50 personas bajo el estándar básico OMS (20 L/día)?
Ecología y Biología de la conservación	Vista 2 (pausa ecológica); Vista 3 (violaciones ecológicas y límite del 33 %). Campos: `violaciones_ecologicas`.	¿Limitar la extracción al 33 % y pausar con HR < 30 % previene el desecamiento del microclima en ecosistemas xerofíticos litorales?
Ciencias sociales y Antropología	Vista 1 (perspectivas éticas y supuestos); Vista 4 (costo ecológico en personas abastecidas).	¿Cómo conciliar el principio precautorio del tope ecológico con las urgencias comunitarias, y qué modelos de gobernanza comunitaria aseguran la autonomía de la gestión del agua?